Hindi + English

(1016CMD303032240048)

Test Pattern

ALLEN CAREER INSTITUTE KOTA (RAJASTHAN)

# CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2024 - 2025)

NEET(UG)
MAJOR
21-03-2025

**PRE-MEDICAL : LEADER & ACHIEVER COURSE PHASE - MLB, MLK, MLM, MLP, MLQ, MLR, MAZE, MAZF, MAZG, MAZH, MAZM, MAZP, MAZQ, MAZR, MAZU, MAAZ, MAAW, SPARK PRO**

परीक्षा पुस्तिका संकेत
**Test Booklet Code**

**L3**

इस पुस्तिका में **48** पृष्ठ हैं।
This Booklet contains **48** pages.

**इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।**
**Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.**

**इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।**
**Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.**

***महत्वपूर्ण निर्देश :***

1. उत्तर पत्र इस परीक्षा पुस्तिका के अन्दर रखा है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए, तो उत्तर पत्र निकाल कर ध्यानपूर्वक मूल प्रतिलिपि पर केवल **नीले/काले** बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें।
2. परीक्षा की अवधि **3 घंटे** है एवं परीक्षा पुस्तिका में **180** प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न **4** अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को **4** अंक दिए जाएंगें। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से **एक अंक** घटाया जाएगा। अधिकतम अंक **720** है।
3. इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए **केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन** का प्रयोग करें।
4. रफ कार्य इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें।
5. परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व **उत्तर पत्र (मूल प्रतिलिपि एवं कार्यालय प्रतिलिपि) कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें।** परीक्षार्थी अपने साथ प्रश्न पुस्तिका ले जा सकते हैं।

***Important Instructions :***

1. The Answer Sheet is inside this Test Booklet. When you are directed to open the Test Booklet, take out the Answer Sheet and fill in the particulars on ORIGINAL Copy carefully with **blue/black** ball point pen only.
2. The test is of **3 hours** duration and this Test Booklet contains **180** questions. Each question carries **4** marks. For each correct response, the candidate will get **4** marks. For each incorrect response, **one mark** will be deducted from the total scores. The maximum marks are **720**.
3. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/marking responses on Answer Sheet.
4. Rough work is to be done in the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
5. On completion of the test, the candidate **must hand over the Answer Sheet (ORIGINAL and OFFICE Copy) to the Invigilator** before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.

**प्रश्नों के अनुवाद में किसी अस्पष्टता की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जाऐगा।**
**In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.**

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :
Name of the Candidate (in Capitals) _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में
Form Number : in figures _____
: शब्दों में
: in words _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :
Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :
Candidate's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर :
Invigilator's Signature : _____

**YOUR TARGET IS TO SECURE GOOD RANK IN PRE-MEDICAL 2025**

## SUBJECT : BIOLOGY

**Topic :** SYLLABUS-3

1. **कथन-I :-** प्रकाश संश्लेषण एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया.
**कथन-II :-** कुल मिलाकर पृथ्वी पर रहने वाले सारे जीव ऊर्जा के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करतें है।
(1) केवल कथन I सत्य व कथन II असत्य है।
(2) कथन I असत्य लेकिन कथन II सत्य है।
(3) दोनों कथन I तथा II सत्य है।
(4) दोनों कथन I तथा II असत्य है।

2. __A__ ने 1770 में बहुत सारे प्रयोगो के आधार पर ये दर्शाया कि हरे पादपों की वृद्धि में वायु की अनिवार्य भूमिका है।
A को पहचानिये।
(1) जॉन इंजेनहाउज
(2) T.W. एंजिलमैन
(3) जूलियस वॉन सैचस्
(4) जोसेफ प्रिस्टल

3. सही कथनों को पहचानिए :
A. टी.डब्लू.एंजिलमैन ने प्रिज्म का प्रयोग किया तथा हरे शैवाल *क्लेडोफोरा* को ऑक्सी बैक्टीरिया के निलंबन में रखा गया।
B. पृथ्वी पर रहने वाले सारे जीव ऊर्जा के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर नहीं करते ।
C. शबलित (वैरिगेटेड) पत्ती प्रयोग सिद्ध करता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया सूर्य के प्रकाश में पादप के केवल हरे भाग में सम्पन्न होती है।
D. जूलियस वान सेचस ने यह प्रमाण दिया कि जब पौधा वृद्धि करता है तब ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज प्रायः स्टार्च के रूप में संचित होता है।
नीचे दिए गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए
(1) केवल A और D (2) केवल A, C और D
(3) केवल B और C (4) केवल A, B और C

1. **Statement-I :-** Photosynthesis is a physico-chemical process.
**Statement-II :-** Ultimately all living forms on earth depend on sunlight for energy.
(1) Only Statement I is correct and Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I & II are correct.
(4) Both Statement I & II are incorrect.

2. __A__ in 1770 performed a series of experiments that revealed the essential role of air in the growth of green plants.
Identify the A.
(1) Jan Ingenhousz
(2) T.W. Engelmann
(3) Julius Von sachs
(4) Joseph Priestley

3. Identify the correct statements :
A. T.W. Engelmann used prism and green algae, *Cladophora* placed in a suspension of aerobic bacteria.
B. All living forms on earth not depend on sun light for energy.
C. Variegated leaf experiment proves that green parts of plant and sunlight is essential for photosynthesis.
D. Julius von Sachs provided evidence for production of glucose when plants grow. Glucose is usually stored as starch.
Choose the correct answer from the options given below.
(1) A and D only (2) A, C and D only
(3) B and C only (4) A, B and C only

4. अप्रकाशिक अभिक्रिया के एन्जाइम हरितलवक में कहाँ पाये जाते हैं ?

(1) थाइलेकॉइड झिल्ली पर

(2) ग्रेना पर

(3) स्ट्रोमा लेमिला पर

(4) हरितलवक की पीठिका में

5. नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है।

**कथन (A) :-** हरे पौधें द्वारा निकाली गई ऑक्सीजन पानी से आती है, $CO_2$ से नहीं।

**कारण (R) :-** हरे पौधों में जल हाइड्रोजन दाता होता है।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें:

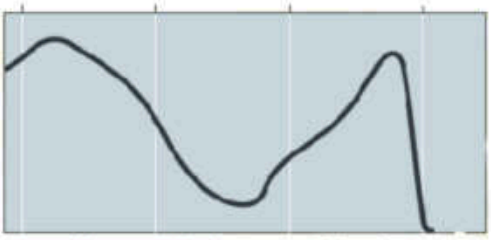
(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण हैं।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं हैं।

(3) कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

6. निम्नलिखित ग्राफ को पहचानिए :



Rate of photosynthesis (measured by $O_2$ release)

(1) प्रकाश–संश्लेषण का क्रियात्मक वर्णक्रम

(2) क्लोरोफिल ए का अवशोषण वर्णक्रम

(3) क्लोरोफिल बी का अवशोषण वर्णक्रम

(4) क्लोरोफिल ए का अवशोषण वर्णक्रम पर प्रकाश संश्लेषण के क्रियात्मक वर्णक्रम का अध्यारोपण

4. Where exactly enzymes of dark reaction are present within chloroplast ?

(1) Thylakoid membrane

(2) Grana

(3) Stromal lamella

(4) Stroma of chloroplast

5. Given below are two statements one is labelled as Assertion (A) and the other is labelled as Reason (R).

**Assertion (A) :-** $O_2$ evolved by the green plant comes from $H_2O$ not from $CO_2$.

**Reason (R) :-** In green plants $H_2O$ is the hydrogen donor.

In the light of above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :

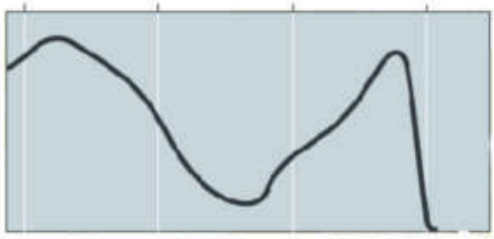
(1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.

(2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.

(3) Assertion is True but the Reason is False.

(4) Both Assertion & Reason are False.

6. Identify the below graph :



Rate of photosynthesis (measured by $O_2$ release)

(1) Action spectrum of photosynthesis

(2) Absorption spectrum of chlorophyll a

(3) Absorption spectrum of chlorophyll b

(4) Action spectrum of photosynthesis superimposed on absorption spectrum of chlorophyll a

7. **कथन :-** क्लोरोफिल-ए के अवशोषण स्पेक्ट्रम तथा प्रकाश संश्लेषण के क्रियात्मक स्पेक्ट्रम के बीच पूर्णतः परस्पर व्यापन नहीं है।

**कारण :-** सहायक वर्णक व्यापक तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करके ऊर्जा को क्लोरोफिल-ए को स्थानान्तरित कर देते है।

(1) कथन और कारण दोनो सत्य है, और कारण, कथन की सही व्याख्या है।

(2) कथन सत्य है परन्तु कारण असत्य है।

(3) कथन असत्य है परन्तु कारण सत्य है।

(4) कथन और कारण दोनो सत्य है, परन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।

8. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए।

| सूची-I | | सूची-II | |
|---|---|---|---|
| (a) | प्रकाश अभिक्रिया | (i) | पीला हरा |
| (b) | क्लोरोफिल बी | (ii) | एटीपी + एनएडीपीएच |
| (c) | सहायक वर्णक | (iii) | स्पेक्ट्रम का नीला व लाल क्षेत्र |
| (d) | अधिकतम प्रकाश–संश्लेषण | (iv) | क्लोरोफिल बी, जैन्थोफिल तथा केरोटिन |

दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए –

(1) (a) – (i), (b) – (ii), (c) – (iii), (d) – (iv)

(2) (a) – (ii), (b) – (iii), (c) – (i), (d) – (iv)

(3) (a) – (ii), (b) – (i), (c) – (iv), (d) – (iii)

(4) (a) – (i), (b) – (iv), (c) – (ii), (d) – (iii)

7. **Assertion :-** There is no complete one to one overlapping between absorption spectrum of chlorophyll 'a' and the action spectrum of photosynthesis.

**Reason :-** Accessory pigments absorb wider range of wavelength and transfer energy to chlorophyll 'a'.

(1) Both Assertion and Reason are true and Reason is the correct explanation of Assertion.

(2) Assertion is true but Reason is false.

(3) Assertion is false but Reason is true.

(4) Both Assertion and Reason are true but Reason is NOT the correct explanation of Assertion.

8. Match the list-I with list-II.

| List-I | | List-II | |
|---|---|---|---|
| (a) | Light reaction | (i) | Yellow green |
| (b) | Chlorophyll b | (ii) | ATP + NADPH |
| (c) | Accessory Pigments | (iii) | Blue and Red region of spectrum |
| (d) | Maximum photosynthesis | (iv) | Chl b, xanthophyll and carotene |

Choose the correct answer from the options given below :

(1) (a) – (i), (b) – (ii), (c) – (iii), (d) – (iv)

(2) (a) – (ii), (b) – (iii), (c) – (i), (d) – (iv)

(3) (a) – (ii), (b) – (i), (c) – (iv), (d) – (iii)

(4) (a) – (i), (b) – (iv), (c) – (ii), (d) – (iii)

**9.** सही विकल्प चुनिए :

(a) वर्णक वे पदार्थ है जिनमें प्रकाश की विशिष्ट तरंगदैर्ध्यों को अवशोषित करने की क्षमता होती है।

(b) अप्रकाशी अभिक्रिया केवल अंधेरे में सम्पन्न होती है।

(c) किसी भी हरे पादप के पर्णवर्णको को पेपर क्रोमेटोग्राफी (कागज वर्णलेखिकी) द्वारा अलग कर सकते है।

(d) सहायक वर्णक प्रकाश संश्लेषण को प्रेरित करने वाली उपयोगी तरंगदैर्ध्य के क्षेत्र को बढ़ाते है।

(1) a, b और c

(2) a, c और d

(3) केवल a और d

(4) केवल c और d

**10.** सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें तथा सही विकल्प का चयन करें।

| सूची- I | | सूची- II | |
|---|---|---|---|
| A. | एनएडीपी रिडक्टेस एंजाइम | (i) | पारगमन झिल्लिका चैनल |
| B. | $CF_0$ | (ii) | झिल्लिका के अंदर की तरफ |
| C. | $CF_1$ | (iii) | झिल्ली के स्ट्रोमा की ओर |
| D. | जल के अणु का विघटन | (iv) | थाइलेकोइड की बाहरी सतह पर उद्धर्व के रूप में |

(1) A – ii, B – iv, C – iii, D – i

(2) A – iii, B – i, C – iv, D – ii

(3) A – iv, B – iii, C – ii, D – i

(4) A – iii, B – ii, C – iv, D – i

**9.** Select the correct statements :

(a) Pigments are substances that have an ability to absorb light at specific wavelength.

(b) Dark reaction occur in darkness only.

(c) We can separate the leaf pigments of any green plant through paper chromatography.

(d) Accessory pigments enable a wider range of wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis.

(1) a, b and c

(2) a, c and d

(3) a and d only

(4) c and d only

**10.** Match List I with List II and select the correct option.

| List- I | | List- II | |
|---|---|---|---|
| A. | NADP reductase enzyme | (i) | Transmembrane channel |
| B. | $CF_0$ | (ii) | Inner side of the membrane |
| C. | $CF_1$ | (iii) | Stroma side of membrane |
| D. | Splitting of the water molecule | (iv) | Protrudes on the outer surface of the thylakoid membrane |

(1) A – ii, B – iv, C – iii, D – i

(2) A – iii, B – i, C – iv, D – ii

(3) A – iv, B – iii, C – ii, D – i

(4) A – iii, B – ii, C – iv, D – i

11. कॉलम I से कॉलम II का मिलान कीजिए

| | कॉलम I | | कॉलम II |
|---|---|---|---|
| i | 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल | a | $C_3$ चक्र में प्रथम स्थायी उत्पाद |
| ii | ओक्सैलोएसिटिक अम्ल | b | $C_4$ चक्र में प्रथम स्थायी उत्पाद |
| iii | RuBP | c | $C_3$ चक्र में प्रथम $CO_2$ ग्राही |
| iv | फॉस्फोइनोल पायरूवेट | d | $C_4$ चक्र में प्रथम $CO_2$ ग्राही |

(1) a-i, b-ii, c-iii, d-iv

(2) a-ii, b-i, c-iii, d-iv

(3) a-iii, b-i, c-ii, d-iv

(4) a-iv, b-iii, c-ii, d-i

12. निम्न में से कौनसा लक्षण $C_4$ पादपों द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है?

(1) क्रेंज शारीरिकी

(2) उच्च तापमान सहन कर सकते है

(3) उच्च प्रकाश तीव्रता के प्रति अनुक्रिया

(4) प्रकाश श्वसन

13. निम्न में से कौनसी स्थिति प्रकाश श्वसन के लिए अनुकूल है?

(1) अधिक प्रकाश तीव्रता

(2) कम $O_2$

(3) अधिक $CO_2$

(4) कम तापमान

11. Match the column I with column II

| | Column I | | Column II |
|---|---|---|---|
| i | 3-phosphoglyceric acid | a | First stable product in $C_3$ cycle |
| ii | Oxalo-acetic acid | b | First stable product in $C_4$ cycle |
| iii | RuBP | c | Primary $CO_2$ acceptor in $C_3$ cycle |
| iv | Phosphoenol pyruvate | d | Primary $CO_2$ acceptor in $C_4$ cycle |

(1) a-i, b-ii, c-iii, d-iv

(2) a-ii, b-i, c-iii, d-iv

(3) a-iii, b-i, c-ii, d-iv

(4) a-iv, b-iii, c-ii, d-i

12. Which of the following characteristic is not shown by $C_4$ plants ?

(1) Kranz anatomy

(2) Can tolerate higher temperature

(3) Response to high light intensities

(4) Photorespiration.

13. Which of the following condition is favourable for photorespiration ?

(1) High light intensity

(2) Low $O_2$

(3) High $CO_2$

(4) Low temperature

14. नीचे दो कथन दिए गये है :-

**कथन–I** :- केल्विन चक्र में $CO_2$ के प्रत्येक अणु को प्रवेश के लिए ए टी पी के 3 अणु तथा एन ए डी पी एच के 2 अणुओं की आवश्यकता होती है।

**कथन–II** :- $C_4$ पौधे में प्रकाश श्वसन नही होता है इसका कारण यह है कि इनमें एक ऐसी प्रणाली होती है जो एंजाइम (RuBisCO) स्थल पर $CO_2$ की सान्द्रता बढ़ा देती है।

उपर्युक्त कथनों के प्रकाश में नीचे दिए गये विकल्पों मे से सही उत्तर का चयन करों :

(1) **कथन I** और **कथन II** दोनो गलत है।

(2) **कथन I** सही है परन्तु **कथन II** गलत है।

(3) **कथन I** गलत है परन्तु **कथन II** सही है।

(4) **कथन I** और **कथन II** दोनो सही है।

15. स्थलीय वातावरण में प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रमुख सीमाकारी कारक होता है ?

(1) $O_2$ सांद्रता

(2) $CO_2$ सांद्रता

(3) $H_2O$

(4) तापमान

16. प्रकाश-संश्लेषण के पादप अथवा आंतरिक कारक निर्भर करते हैं -

(1) पौधे की वृद्धि पर

(2) आनुवांशिक पूर्वानुकूलता पर

(3) दोनों (1) व (2)

(4) इनमें से कोई नहीं

14. Given below are two statements :-

**Statements–I** :- For every $CO_2$ molecule entering the Calvin cycle, 3 molecules of ATP and 2 of NADPH are required.

**Statements–II** :- In $C_4$ plants photorespiration does not occur. This is because they have a mechanism that increases the concentration of $CO_2$ at the enzyme (RuBisCO) site.

In the light of the above statements, choose the correct answer form the options given below :

(1) Both **Statement I** and **Statement II** are incorrect.

(2) **Statement I** is correct but **Statement II** is incorrect.

(3) **Statement I** is incorrect but **Statement II** is correct

(4) Both **Statement I** and **Statement II** are correct.

15. Major limiting factor for photosynthesis in terrestrial environment ?

(1) $O_2$ concentration

(2) $CO_2$ concentration

(3) $H_2O$

(4) Temperature

16. The plant or internal factors of photosynthesis depends on -

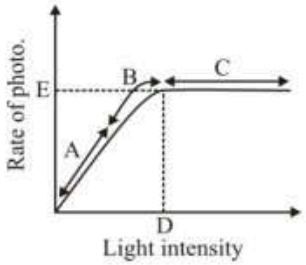
(1) Growth of plants

(2) Genetic predisposition

(3) Both (1) & (2)

(4) None of these

17. चित्र को ध्यान में रखते हुये सही मिलान चुनिए :-




| | स्तम्भ-I | | स्तम्भ-II |
|---|---|---|---|
| (i) | B-प्रदर्शित करता है। | (a) | प्रकाश जब सीमाकारी कारक नहीं है |
| (ii) | C-प्रदर्शित करता है। | (b) | प्रकाश तीव्रता की अपेक्षा कोई अन्य कारक सीमाकारी कारक हो रहा है। |
| (iii) | D-प्रदर्शित करता है। | (c) | प्रकाश संश्लेषण की अधिकतम दर |
| (iv) | E-प्रदर्शित करता है। | (d) | प्रकाश संतृप्तता बिन्दु |

(1) i-a, ii-b, iii-c, iv-d

(2) i-c, ii-d, iii-b, iv-a

(3) i-b, ii-a, iii-d, iv-c

(4) i-a, ii-b, iii-d, iv-c

18. कोशिकीय श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौनसा एक कथन गलत है :-

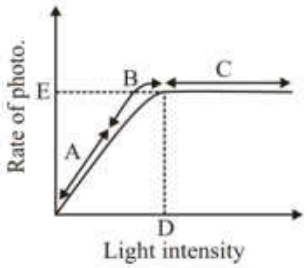
(1) कोशिका में कॉम्पलेक्स (जटिल) अणुओं के ऑक्सीकरण होने पर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जामुक्त होती है।

(2) श्वसन के दौरान खाद्य पदार्थ के टूटने से निकलने वाली ऊर्जा ATP के संश्लेषण के लिए उपयोग की जाती है।

(3) श्वसन के दौरान श्वसनी क्रियाधार में स्थित संपूर्ण ऊर्जा एक ही पद में मुक्त होती है।

(4) ऑक्सीकरण के दौरान ऊर्जा चरणबद्ध धीमी अभिक्रियाओं के मुक्त होती है।

17. Recognise the figure & find out the correct match :-




| | Column-I | | Column-II |
|---|---|---|---|
| (i) | B-represents | (a) | Light is no longer limiting |
| (ii) | C-represents | (b) | Some factor other than light intensity is becoming the limiting factor |
| (iii) | D-represents | (c) | Maximum rate of photosynthesis |
| (iv) | E-represents | (d) | Light saturation point |

(1) i-a, ii-b, iii-c, iv-d

(2) i-c, ii-d, iii-b, iv-a

(3) i-b, ii-a, iii-d, iv-c

(4) i-a, ii-b, iii-d, iv-c

18. Which one of the following statement is incorrect about cellular respiration in plants ?

(1) Breaking of complex compound through oxidation with in cell, lead to release of considerable amount of energy

(2) During respiration trapped energy is used for synthesis of ATP

(3) During respiration all energy contained in compounds is released in a single step.

(4) During respiration energy is released in a series of slow step wise reactions.

19. पौधे बिना श्वसन अंगो के भी श्वसन कर लेते है, निम्नलिखित में से कौनसा इसका कारण नहीं है।

(1) पादपों का प्रत्येक भाग अपनी गैसीय आदान-प्रदान की आवश्यकता का ध्यान रखता है।

(2) पादपों में गैसो के आदान-प्रदान की बहुत अधिक मांग नही होती है।

(3) बड़े, स्थूल पादपो में गैस अधिक दूर तक विसरित नहीं होती है।

(4) वातरंध्र पादप के सभी भागो में पाए जाते है।

20. प्रक्रिया जिसके द्वारा रासायनिक पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति मे पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, वह है :-

(1) ऑक्सी श्वसन

(2) अनॉक्सी श्वसन

(3) दोनों (1) व (2)

(4) किण्वन

21. कॉलम का मिलान करें :-

| | कॉलम-I | | कॉलम-II |
|---|---|---|---|
| (a) | ग्लाइकोलिसिस का अन्तिम उत्पाद | (i) | कोशिकाद्रव्य व सूत्रकणिका में |
| (b) | ऑक्सी श्वसन | (ii) | यीस्ट कोशिका में |
| (c) | अनॉक्सी श्वसन | (iii) | पायरूवेट |

(1) a-(iii), b-(ii), c-(i)

(2) a-(iii), b-(i), c-(ii)

(3) a-(ii), b-(i), c-(iii)

(4) a-(ii), b-(iii), c-(i)

22. श्वसन की वह प्रक्रिया जो विकल्पीय तथा अविकल्पीय अनाक्सी जीवों दोनों में सामान्य है :-

(1) ग्लाइकोलिसिस

(2) योजक अभिक्रिया

(3) क्रेब्स चक्र

(4) इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र

19. Which of the following is not a reason why plant can get along without respiratory organs ?

(1) Each plant part takes care of its own gas-exchange needs.

(2) Plants do not present great demands for gas exchange.

(3) Distance that gases must diffuse even in large, bulky plants is not great.

(4) Lenticels are present at each part of the plant.

20. The process that leads to a complete oxidation of organic substances in the presence of oxygen is :-

(1) Aerobic respiration

(2) Anaerobic respiration

(3) Both (1) and (2)

(4) Fermentation

21. Match the column :-

| | Column-I | | Column-II |
|---|---|---|---|
| (a) | Final product of glycolysis | (i) | In cytoplasm and mitochondria |
| (b) | Aerobic respiration | (ii) | In Yeast cell |
| (c) | Anaeobic respiration | (iii) | Pyruvate |

(1) a-(iii), b-(ii), c-(i)

(2) a-(iii), b-(i), c-(ii)

(3) a-(ii), b-(i), c-(iii)

(4) a-(ii), b-(iii), c-(i)

22. The process of respiration common to both facultative anaerobe as well as obligate anaerobe is :-

(1) Glycolysis

(2) Link reaction

(3) Kreb's cycle

(4) Electron transport system

23. ग्लाइकोलाइसिस के दौरान क्रियाकारक स्तर पर फास्फोरिलीकरण से ATP की शुद्ध प्राप्ति क्या होती है।

(1) 4 ATP

(2) 2 ATP

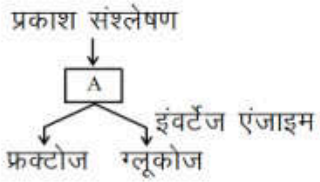
(3) 8 ATP

(4) 6 ATP

24. ग्लाइकोलाइसिस के दौरान .....A....., .....B..... ऑक्सीकरण द्वारा .....C..... के दो अणुओं में बदल जाता है।
A, B और C पहचानें :-

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| (1) | ग्लूकोज | पूर्ण | पाइरूविक अम्ल |
| (2) | ग्लूकोज | आंशिक | PEP |
| (3) | स्टार्च | आंशिक | पाइरूविक अम्ल |
| (4) | ग्लूकोज | आंशिक | पाइरूविक अम्ल |

25. आरेख का अध्ययन करे एवं A को पहचाने :




(1) गैलेक्टोज (2) सुक्रोज

(3) माल्टोज (4) लैक्टोज

26. योजक अभिक्रिया का स्थल है –

(1) कोशिकाद्रव्य

(2) माइटोकोन्ड्रिया की अधात्री

(3) माइटोकोन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली

(4) थायलेकोइड की अवकाशिका

27. ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के दौरान क्रेब्स चक्र के एक फेर में कितने ATP उत्पन्न होते हैं ?

(1) 30 ATP

(2) 24 ATP

(3) 12 ATP

(4) 38 ATP

23. What will be net gain of ATP through substrate level phosphorylation during Glycolysis.

(1) 4 ATP

(2) 2 ATP

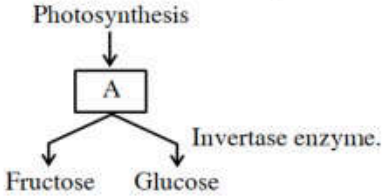
(3) 8 ATP

(4) 6 ATP

24. In glycolysis .....A..... undergoes .....B..... oxidation to form two molecules of .....C.....
Find out A, B and C :-

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| (1) | Glucose | Complete | Pyruvic acid |
| (2) | Glucose | Partial | PEP |
| (3) | Starch | Partial | Pyruvic acid |
| (4) | Glucose | Partial | Pyruvic acid |

25. Study the flow chart and identify A




(1) Galactose (2) Sucrose

(3) Maltose (4) Lactose

26. Site of link reaction is –

(1) Cytoplasm

(2) Matrix of mitochondria

(3) Inner mitochondrial membrane

(4) Lumen of thylakoid

27. How many of ATP produced through one turn of Kreb's cycle during oxidation of glucose ?

(1) 30 ATP

(2) 24 ATP

(3) 12 ATP

(4) 38 ATP

**28.** इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र और ATP सिंथेज माइटोकॉन्ड्रिया के निम्नलिखित में से किस भाग में उपस्थित होते है ?

(1) बाह्य झिल्ली

(2) आन्तरिक झिल्ली

(3) आधात्री

(4) पेरी माइट्रोकोंड्रियल अवकाश / अंतर झिल्ली अवकाश

**29.** $NADH + H^+$ से इलेक्ट्रॉनों का संचलन समिश्र के माध्यम से होता है :-

(a) समिश्र II - सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज

(b) समिश्र I - NADH डिहाइड्रोजिनेज

(c) समिश्र III - साइटोक्रोम $bc_1$

(d) समिश्र IV - साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज

(1) a ⟶ c ⟶ d

(2) b ⟶ c ⟶ d

(3) a ⟶ b ⟶ c ⟶ d

(4) a ⟶ d ⟶ c

**30.** वायवीय श्वसन के दौरान $CO_2$ कितने पदों में मुक्त होती है?

(1) एक या दो (2) तीन

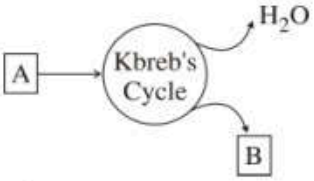
(3) पांच (4) बारह

**31.** ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण के दौरान ETS द्वारा कितने ATP उत्पादित होते है ?

(1) 8 (2) 24

(3) 6 (4) 34

**32.** निम्न दिये गये पाथवे में A व B की पहचान कीजिए :-




(1) A - पाइरूविक अम्ल, B - $O_2$

(2) A - एसिटाइल सहएन्जाइम A, B - $O_2$

(3) A - एसिटाइल सहएन्जाइम A, B - $CO_2$

(4) A - ग्लिसरॉल, B - $O_2$

**28.** Electron transport system and ATP synthase are present in which of the following part of mitochondria ?

(1) Outer membrane

(2) Inner membrane

(3) Matrix

(4) Peri mitochondrial space

**29.** The movement of electrons from $NADH + H^+$ occurs via complex :-

(a) Complex II - Succinate dehydrogenase

(b) Complex I - NADH dehydrogenase

(c) Complex III - Cytochrome $bc_1$

(d) Complex IV - Cytochrome C oxidase

(1) a ⟶ c ⟶ d

(2) b ⟶ c ⟶ d

(3) a ⟶ b ⟶ c ⟶ d

(4) a ⟶ d ⟶ c

**30.** At how many steps $CO_2$ is/are released in aerobic respiration ?

(1) One or two (2) Three

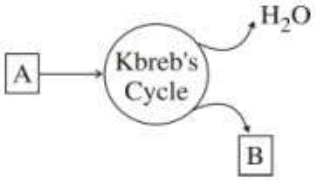
(3) Five (4) Twelve

**31.** How many ATP are produced through ETS during oxidation of one molecule of glucose ?

(1) 8 (2) 24

(3) 6 (4) 34

**32.** Find A & B in the pathway given below :-




(1) A - Pyruvic acid, B - $O_2$

(2) A - Acetyl CoA, B - $O_2$

(3) A - Acetyl CoA, B - $CO_2$

(4) A - Glycerol, B - $O_2$

33. निम्न मे से कौन सा कथन गलत है?

(1) कार्बोहाइड्रेट्स का R.Q एक होता है।

(2) वसा का R.Q एक से कम होता है

(3) कार्बनिक अम्लो का R.Q एक से अधिक होता है।

(4) प्रोटीन का R.Q एक से अधिक होता है

34. अवायवीय श्वसन में जब पायरूवेट, लेक्टिक अम्ल में परिवर्तित होता है तब शुद्ध लाभ के रूप में कितने ATP बनते है ?

(1) एक (2) दो

(3) तीन (4) शून्य

35. सही कथन/कथनों को चुने :-

(a) वृद्धि को एक अवयव या अंग या इसके किसी भाग में अनिवर्त्य (अनपलट) स्थायी बढ़त के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

(b) वृद्धि उपापचयी प्रक्रियाओं से जुड़ा होता है।

(c) एक लकड़ी के टुकड़े को पानी में डालने से अंतःशोषण होता है

(1) केवल a और b (2) केवल b और c

(3) केवल a और c (4) a, b और c

36. नीचे दिये कथनों में से कौनसा/कौनसे सही है/हैं ?

(I) पौधे जीवन भर असीमित वृद्धि की क्षमता को अर्जित किए होते हैं।

(II) संवहनी कैबियम तथा कॉर्क कैंबियम सभी पौधों के जीवन में बाद में प्रकट होती है।

(III) संवहनी कैंबियम और कॉर्क कैंबियम स्थायी उत्तक हैं।

(IV) अंतरापूलीय वाहिकी कैंबियम एवं कार्क कैंबियम विभाजन की क्षमता खो देती हैं।

(1) केवल I (2) II और III

(3) II, III, IV (4) I और II

37. एक तरबूज की कोशिकाओं के आकार में वृद्धि कितने गुना तक हो सकती है?

(1) 17,500 गुना (2) 3,50,000 गुना

(3) 2,10,000 गुना (4) 200 गुना

33. Which of the following statement is incorrect ?

(1) R.Q for carbohydrates is one

(2) R.Q for fat is less than one

(3) R.Q for organic acids is more than one

(4) R.Q for protein is more than one

34. How many ATP are produced as net gain during anaerobic respiration when pyruvate is converted into lactic acid ?

(1) One (2) Two

(3) Three (4) Zero

35. Select the correct statement/s :-

(a) Growth can be defined as an irreverssible permanent increase in size of an organ or its parts.

(b) Growth is accompanied by metabolic process.

(c) The swelling of piece of wood when placed in water involves imbibition.

(1) Only a and b (2) Only b and c

(3) Only a and c (4) a, b & c

36. Which statements is/are correct in given below ?

(I) Plant retain the capacity for unlimited growth throughout their life

(II) Vascular cambium and cork cambium appear later in life in all plants.

(III) Vascular cambium and cork cambium are permanent tissues.

(IV) Interfascicular cambium and cork cambium are not capable of dividing.

(1) Only I (2) II and III

(3) II, III, IV (4) I and II

37. Cells in watermelon may increase in size by upto how many times?

(1) 17,500 times (2) 3,50,000 times

(3) 2,10,000 times (4) 200 times

38. स्थिर दर से दीर्घीकृत होते हुए मूल में हम देख सकते है :

(1) अंकगणितीय वृद्धि

(2) ज्यामितीय वृद्धि

(3) सिग्मॉइड वृद्धि

(4) (2) एवं (3) दोनों

39. निम्न में से कौन पादप वृद्धि को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है ?

(1) प्रकाश

(2) पादप वृद्धि नियामक

(3) जल

(4) तापमान

40. कौनसा कथन/कौनसे कथन पादप वृद्धि हेतु सही हैं ?

(A) कोशिकीय स्तर पर वृद्धि जीवद्रव्य की मात्रा में वृद्धि का परिणाम है।

(B) तरबूज की कोशिकायें अपने आकार में 17500 गुना तक वृद्धि कर सकती है।

(C) एक पृष्ठाधारी पर्ण में वृद्धि को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में बढ़त के रूप में मापा जाता है।

सही विकल्प चुनिए :-

(1) A तथा B

(2) B तथा C

(3) A तथा C

(4) A, B तथा C

41. चाय रोपण एवं बाड़ बनाने (हेज मेंकिंग) में सामान्यत: शिरच्छेदन किया जाता है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है ?

(1) ऑक्सिन सामान्यत: बढ़ते हुए शिखर पर बनते है जिसके कारण शिखाग्र प्रधान्यता होती है।

(2) चाय रोपण और बाड़ बनाने में ज्यादा पार्श्व (कक्षस्थ) शिखाओं की आवश्यकता होती है।

(3) शिरच्छेरन पादपों को लम्बाई में वृद्धि करने में मदद करता है।

(4) 1 और 2 दोनों।

38. Root elongation at constant rate examplify :

(1) Arithmetic growth

(2) Geometrical growth

(3) Sigmoid growth

(4) Both (2) and (3)

39. Which of the following is an intrinsic factor that affects plant growth ?

(1) Light

(2) Plant growth regulators

(3) Water

(4) Temperature

40. Which statement/statements are correct for plant growth ?

(A) At cellular level growth is increase in amount of the protoplasm.

(B) Cells in watermelon may increase in size by upto 17500 times.

(C) In a dorsiventral leaf, growth is measured by increase in surface area.

Select the correct option :-

(1) A & B

(2) B & C

(3) A & C

(4) A, B & C

41. Decapitation is generally done in tea plantations, and hedge making, what could be the possible reason for this ?

(1) Auxin is generally produced by growing apices which leads to apical dominance.

(2) More lateral branches required in tea plantations and hedge making.

(3) Decapitation helps the plants in growing taller.

(4) Both 1 and 2

42. जीए ($GA_S$) छिडकने पर किशोर शंकु वृक्षों में परिपक्वता तीव्र गति से होती है अतः पौधे का कौन सा भाग जल्दी तैयार हो जाता है?

(1) फल (2) जड़

(3) बीज (4) तना

43. ABA का मुख्य कार्य है :-

(1) बीज का विकास

(2) बीज का परिपक्वता

(3) बीज प्रसुप्ता

(4) उपरोक्त सभी

44. प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में शामिल हैं :

(1) प्रकाश अवशोषण

(2) जल विघटन

(3) ऑक्सीजन निष्कर्षण

(4) उपरोक्त सभी

45. **कथन – I :** "बैकेन" धान के पौधे (नवोद्भिद्) की बीमारी है जो रोगजनक कवक *जिबेरेला फूजीकोराइ* के द्वारा होती है।

**कथन – II :** बैकेन रोग के लक्षणों के 'उत्पन्न' होने का कारण सक्रिय तत्व साइटोकाइनिन है।

(1) कथन I व II सही है।

(2) कथन I व II गलत है।

(3) कथन I सही व II गलत है।

(4) कथन II सही व I गलत है।

46. **कथन-I :** अभिवाही तंत्रिकाएं उद्दीपनो को अंगो से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुँचाती है।

**कथन-II :** अंतरंग तंत्रिका तंत्र परिधीय तंत्रिका तंत्र का भाग है।

(1) दोनों कथन गलत है।

(2) दोनों कथन सही है।

(3) केवल कथन-I गलत है।

(4) केवल कथन-II गलत है।

42. Spraying juvenile conifers with $GA_S$ hasten the maturity period thus leading to early production of which part of the plant ?

(1) Fruit (2) Root

(3) Seed (4) Stem

43. ABA plays a major role in :-

(1) seed development

(2) seed maturation

(3) seed dormancy

(4) All of the above

44. Photochemical phase of photosynthesis includes :

(1) light absorption

(2) water splitting

(3) oxygen release

(4) All of the above

45. **Statement – I :** The bakanae disease of rice seedlings, was caused by a fungal pathogen *Gibberella Fujikurai.*

**Statement – II :** The appearance of symptoms of the bakane disease is due to active substance cytokinin.

(1) Statement I and II are correct

(2) Statement I and II are incorrect

(3) Statement I is correct and II is incorrect

(4) Statement II is correct and I is incorrect

46. **Statement-I :** The afferent nerve fibres transmit impulses from organs to the CNS.

**Statement-II :** Visceral nervous system is the part of the peripheral nervous system.

(1) Both statements are incorrect.

(2) Both statements are correct

(3) Only statement-I is incorrect

(4) Only statement-II is incorrect

47. **कथन-I :** तंत्रिकोशिका विभिन्न प्रकार के उद्दीपनो को पहचान करती है, ग्रहण करती है तथा इनका संचरण करती है।
**कथन-II :** *हाइड्रा* के अंदर तंत्रिकीय तंत्र बहुत सरल प्रकार का होता है तथा यह मस्तिष्क एवं गुच्छिकाओं का बना होता है।
(1) दोनों ही कथन सही है।
(2) दोनों ही कथन गलत है।
(3) केवल कथन-I सही है।
(4) केवल कथन-II सही है।

48. नीचे दिये गये कथनों को पढे :
(a) विराम अवस्था में तंत्रिका झिल्ली तुलनात्मक रुप से $K^+$ आयन के लिये कम पारगम्य होती है।
(b) विराम अवस्था में तंत्रिका झिल्ली $Na^+$ आयन के लिये अधिक पारगम्य होती है।
(c) विश्राम झिल्ली पर आयनिक प्रवणता को $Na^+$ - $K^+$ पम्प द्वारा नियमित किया जाता है।
(d) तंत्रिका कोशिकाएं उद्दीपनशील कोशिकाए है, क्योकि उनकी झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में रहती है।
**सही** विकल्प को चुनिये -
(1) a और b
(2) c और d
(3) b और c
(4) a और d

49. कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमीना भाग है :-
(1) पश्च मस्तिष्क का (2) अग्र मस्तिष्क का
(3) मध्य मस्तिष्क का (4) मेरु रज्जु का

50. न्यूरोंस में तंत्रिका आवेग का संचरण तब होता है जब उसकी झिल्ली पारगम्य होती है।
(1) $K^+$ आयन (2) $Ca^{2+}$ आयन
(3) $Na^+$ आयन (4) $Cl^-$ आयन

51. मस्तिष्क स्तम्भ बना होता है –
(1) मध्य मस्तिष्क + पोंस + मेड्यूला ऑब्लांगेटा
(2) मध्य मस्तिष्क + अग्र मस्तिष्क
(3) अग्र मस्तिष्क + पोंस
(4) पश्च मस्तिष्क केवल

47. **Statement-I :** Neurons can detect, receive and transmit different kind of stimuli.
**Statement-II :** In *Hydra* the neural system is very simple and composed of brain and ganglia.
(1) Both statements are correct
(2) Both statements are incorrect
(3) Only statement-I is correct
(4) Only statement-II is correct

48. Read the following statement :
(a) Axonal membrane is comparatively less permeable to $K^+$ ions in resting stage.
(b) Axonal membrane is highly permeable for $Na^+$ ions in resting stage.
(c) Ionic gradients across the resting membrane are maintained by the sodium-potassium pump.
(d) Neurons are excitable cells because their membranes are in a polarised state.
Choose the **correct** option -
(1) a and b
(2) c and d
(3) b and c
(4) a and d

49. Corpora quadrigemina are part of :-
(1) Hind brain (2) Fore brain
(3) Mid brain (4) Spinal cord

50. Nerve impulses are initiated in neurons when its membrane become permeable to :-
(1) $K^+$ ion (2) $Ca^{2+}$ ion
(3) $Na^+$ ion (4) $Cl^-$ ion

51. Brain stem is made up of –
(1) Mid brain + pons + medulla oblongata
(2) Mid brain + Fore brain
(3) Fore brain + Pons
(4) Hind brain only

52. सोडियम पोटैसियम पंप परिवहित करता है :-
(1) $3Na^+$ बाहर तथा $2K^+$ अन्दर
(2) $2Na^+$ बाहर तथा $3K^+$ अन्दर
(3) $3Na^+$ अन्दर तथा $2K^+$ बाहर
(4) $2Na^+$ अन्दर तथा $3K^+$ बाहर

53. केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग जीवन की आधारभूत जैविक क्रियाओं जैसे श्वसन तथा हृदय स्पंदन के नियमन के लिए उत्तरदायी है ?
(1) अनुमस्तिष्क
(2) मेडूला ऑबलोंगाटा
(3) प्रमस्तिष्क
(4) थैलेमस

54. "ऐमेग्डेला" निम्न में से किसमें अंदरूनी में पायी जाने वाली संरचना है ?
(1) अनुमस्तिष्क गोलार्द्ध
(2) प्रमस्तिष्क गोलार्द्ध
(3) अद्योश्चेतक
(4) मेड्यूला आब्लोंगाटा

55. मायालिनविहीन तत्रिंका रेशा है :-
(1) श्वान कोशिका से आस्तरित नही होती, इसलिए मायलिन आवरण नहीं पाया जाता है।
(2) श्वान कोशिका द्वारा आस्तरित होती है, लेकिन मायलिन आच्छद नहीं पाया जाता है।
(3) श्वान कोशिका द्वारा आस्तरित नहीं होता लेकिन ऑलिगोडेन्ड्रोसाइट द्वारा मायलिन आच्छद बनाया जाता है।
(4) केवल केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र में पाये जाते है।

56. याद्दाशत तथा सामंजस्य किसका कार्य है :-
(1) हाइपोथेलेमस
(2) सहभागी क्षेत्र
(3) थेलेमस
(4) एमिगडाला

52. Sodium-potassium pump transport.
(1) $3Na^+$ out and $2K^+$ in
(2) $2Na^+$ out and $3K^+$ in
(3) $3Na^+$ in and $2K^+$ out
(4) $2Na^+$ in and $3K^+$ out

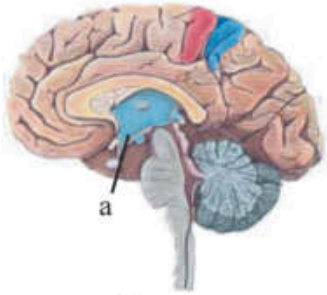
53. Which part of the CNS is responsible for regulating basic vital life functions such as breathing and heart beat ?
(1) Cerebellum
(2) Medulla oblongata
(3) Cerebrum
(4) Thalamus

54. "Amygdala" is a deeply associated structure present in ?
(1) Cerebellar hemisphere
(2) Cerebral hemisphere
(3) Hypothalamus
(4) Medulla oblongata

55. Unmyelinated nerve fibre is :
(1) Not enclosed by a Schwann cell hence no myelin sheath
(2) Enclosed by a Schwann cell that does not form a myelin sheath
(3) Not enclosed by a Schwann cell but enclosed by a myelin sheath formed by Oligodendrocyes.
(4) Only found in the central neural system.

56. Memory & communications is the function of :-
(1) Hypothalamus
(2) Association area
(3) Thalamus
(4) Amygdala

**57.** 'a' से कौन एक सम्बन्धित नहीं है ?




(1) लैंगिक व्यवहार का नियमन

(2) तंत्रिका स्रावी कोशिकाऐं

(3) अंतरसंवेदी सहभागिता तथा संतुलन

(4) शारीरिक तापक्रम का नियमन

**58.** प्रमस्तिष्क वल्कुट दिखने में धूसर होता है, जिसका मुख्य कारण है -

(1) तंत्रिकाक्षों का समूह

(2) कार्पस कैलोसम

(3) तंत्रिका कोशिका कायो का सान्द्रण

(4) माइलिन आच्छद का होना

**59.** निम्न में से कितने कार्य लिंबिक तंत्र से सम्बन्धित है ?

(a) उत्साहवर्धन

(b) रेज

(c) प्लेजर

(d) उत्तेजना

(1) 3 (2) 4

(3) 2 (4) 1

**60.** ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्रेरित करते हैं :-

(A) ग्लूकोनियोजिनेसिस (B) वसा अपघटन

(C) प्रोटीन अपघटन

(1) केवल A तथा B (2) केवल A

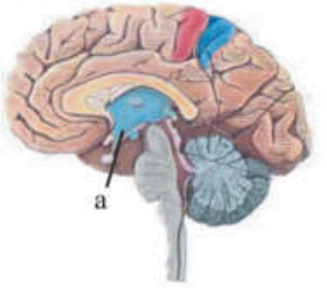
(3) केवल B (4) सभी A, B तथा C

**61.** स्तन ग्रंथियों के कूपिका भाग के विकास हेतु जिम्मेदार हार्मोन है:-

(1) एस्ट्रोजेन (2) प्रोजेस्टीरान

(3) प्रोलैक्टिन (4) आक्सिटोसिन

**57.** Which one is not related with 'a' ?




(1) Regulation of sexual behaviour

(2) Neurosecretory cells

(3) Intersensory associations and balance

(4) Regulation of body temperature

**58.** Cerebral cortex are greyish in appearance. It is mainly due to :

(1) Bundle of Axon

(2) Corpus callosum

(3) Concentration of neuron cell bodies

(4) Presence of myelin sheath

**59.** How many of the following function are related with limbic system ?

(a) Motivation

(b) Rage

(c) Pleasure

(d) Excitement

(1) 3 (2) 4

(3) 2 (4) 1

**60.** Glucocorticoids stimulates :-

(A) Gluconeogenesis (B) Lipolysis

(C) Proteolysis

(1) Only A and B (2) Only A

(3) Only B (4) All A, B and C

**61.** Hormone responsible for development of alveolar parts of mammary gland :

(1) Estrogen (2) Progesterone

(3) Prolactin (4) Oxytocin

62. निम्नलिखित हॉर्मोन में से कौनसा एक हॉर्मोन सामान्यतः शर्करा उपापचय में शामिल नहीं होता ?

(1) ग्लूकगॉन (2) कॉर्टिसोल

(3) ऐल्डोस्टेरॉन (4) इंसुलिन

63. निम्न में से कौनसे युग्म के हार्मोन, कोशिका झिल्ली को आसानी से पार कर सकते है ?

(1) इंसुलिन, ग्लुकागोन

(2) थायरॉक्सिन, इंसुलिन

(3) सोमेटोस्टेटिन, ऑक्सीटोसिन

(4) कॉर्टिसोल व टेस्टोस्टीरोन

64. तालिका से A, B तथा C को पहचानिए:-

| | | |
|---|---|---|
| थाइमोसीन | थाइमस ग्रंथि | (A) |
| (B) | अग्नाशय | स्राव सोमेटोस्टेटीन द्वारा निरोधित |
| कॉर्टीसोल | (C) | अंग प्रत्यारोपण के दौरान प्रतिरोधकता संदमन |

| | C | B | A |
|---|---|---|---|
| (1) | एड्रीनल कॉर्टेक्स | थाइरॉक्सिन | टी-लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी निर्माण |
| (2) | वृषण | सोमटोस्टेटीन | रक्त में $Ca^{+2}$ स्तर का नियमन |
| (3) | एड्रीनल मेडूला | ग्लूकागॉन | B लिम्फोसाइट का परिपक्वन |
| (4) | एड्रीनल कॉर्टेक्स | इंसुलीन | टी-लिम्फोसाइट का परिपक्वन |

65. कैल्सियम तथा फॉस्फोरस उपापचय का नियन्त्रण करने वाला हॉर्मोन कहाँ से स्रावित होता है ?

(1) अग्नाशय (2) पीनीयल

(3) थाइमस (4) पैराथायरॉइड

62. Which one of the following hormones in general is not involved in sugar metabolism ?

(1) Glucagon (2) Cortisol

(3) Aldosterone (4) Insulin

63. Which one of the following pair of hormones, are those that can easily pass through the cell membrane of the target cell ?

(1) Insulin, glucagon

(2) Thyroxine, insulin

(3) Somatostatin, oxytocin

(4) Cortisol & Testosterone

64. Identify A, B and C from table :-

| | | |
|---|---|---|
| Thymosin | Thymus gland | (A) |
| (B) | Pancreas | Secretion inhibited by somatostatin |
| Cortisol | (C) | Suppress immunity during organ transplantation |

| | C | B | A |
|---|---|---|---|
| (1) | Adrenal cortex | Thyroxin | Antibody formation by T-lymphocyte |
| (2) | Testis | Somatostatin | $Ca^{+2}$ level maintain in blood |
| (3) | Adrenal medulla | Glucagon | Maturation of B lymphocyte |
| (4) | Adrenal cortex | Insulin | Maturation of T-lymphocyte |

65. The hormone responsible for regulation of calcium and phosphorous metabolism is secreted by :–

(1) Pancreas (2) Pineal

(3) Thymus (4) Parathyroid

66. कौनसा हार्मोन आंत्र में नहीं बनता है?

(1) CCK

(2) गैस्ट्रिन

(3) GIP

(4) सेक्रेटिन

67. **कथन** : पुटिका प्रेरक और ल्यूटेनाइजिंग हॉर्मोन हाइपोथैलेमिक स्त्रावण के कारण अग्र पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होते हैं।
**कारण** : GnRH हाइपोथैलमस से स्त्रावित होकर अग्र पीयूष ग्रंथि पर कार्य करते हैं।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

68. कौनसा द्वितीयक संदेशवाहक नहीं है?

(1) cAMP

(2) $IP_3$

(3) $Ca^{+2}$

(4) $K^+$

69. **कथन-I :-** एल्डोस्टीरॉन रक्त दाब को बनाये रखने में सहायक होता है।
**कथन-II :-** एल्डोस्टीरॉन वृक्क नलिकाओ पर कार्य करता है और $K^+$ व जल के पुनः अवशोषण को प्रेरित करता है।

(1) **कथन I** और **कथन II** दोनों गलत है।

(2) **कथन I** सही है परन्तु **कथन II** गलत है।

(3) **कथन I** गलत है परन्तु **कथन II** सही है।

(4) **कथन I** और **कथन II** दोनों सही है।

66. Which hormone is not produced in Intestine

(1) CCK

(2) Gastrin

(3) GIP

(4) Secretin

67. **Assertion** : F.S.H and L.H are released from anterior pituitary due to secretions from hypothalamus.
**Reason** : GnRH is released from hypothalamus and works on anterior pituitary.

(1) Both assertion & reason are true & the reason is a correct explanation of the assertion.

(2) Both assertion & reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion.

(3) Assertion is true but the reason is false.

(4) Both assertion & reason are false.

68. Which one is not a secondary messenger ?

(1) cAMP

(2) $IP_3$

(3) $Ca^{+2}$

(4) $K^+$

69. **Statement-I :-** Aldosterone helps in the maintenance of blood pressure
**Statement-II :-** Aldosterone acts mainly at renal tubule and stimulate reabsorption of $K^+$ and water.

(1) Both **Statement I** and **Statement II** are incorrect.

(2) **Statement I** is correct but **Statement II** is incorrect.

(3) **Statement I** is incorrect but **Statement II** is correct.

(4) Both **Statement I** and **Statement II** are correct.

70. सूची-I का सूची-II के साथ मिलान करो :-

| | सूची-I | | सूची-II |
|---|---|---|---|
| (a) | एल्डोस्टीरॉन | (i) | लाल रूधिर कणिकाओं के उत्पादन |
| (b) | एंड्रोजेनिक स्टीराइड | (ii) | परासरणी दाब |
| (c) | कॉर्टिसॉल | (iii) | आँखों की पुतलियों के फैलाव |
| (d) | कैटेकॉलमीनस | (iv) | जघन रोम की वृद्धि |

निम्न विकल्पों में से सबसे उचित उत्तर का चयन करें :-

(1) (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(iii)

(2) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii)

(3) (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iii)

(4) (a)-(i), (b)-(ii), (c)-(iii), (d)-(iv)

71. अतिकायता, निम्न के कारण होने वाला रोग है :-

(1) बाल्यावस्था में वृद्धि हॉर्मोन का अधिक स्त्रवण

(2) व्यस्क अवस्था में वृद्धि हॉर्मोन का अधिक स्त्रवण

(3) व्यस्क अवस्था में वृद्धि हॉर्मोन का अपेक्षाकृत कम स्त्रवण

(4) भोजन में केल्शियम तथा फॉस्फोरस की कमी

72. निम्नलिखित हॉर्मोनों में से कौन-सा हॉर्मोन, हालाँकि कहीं अन्य स्थान पर संश्लेषित होता है, लेकिन उसका भंडारण और निर्मोचन पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है ?

(1) मेलानोसाइट उद्दीपक हॉर्मोन

(2) प्रतिमूत्रल हॉर्मोन

(3) ल्यूटीनाइजिंग हॉर्मोन

(4) प्रोलैक्टिन

73. पैराथॉर्मोन (पैराथाइरॉइड हार्मोन) अस्थियों पर कार्य करता है, तथा कौन सी प्रक्रिया को प्रेरित करता है ?

(1) कार्बोहाइड्रेट उपापचय

(2) अस्थि विघटन

(3) अस्थि निर्माण

(4) वसा उपापचय

70. Match List-I with List-II.

| | List-I | | List-II |
|---|---|---|---|
| (a) | Aldosterone | (i) | RBC production |
| (b) | Androgenic steroid | (ii) | Osmotic pressure |
| (c) | Cortisol | (iii) | Pupillary dilation |
| (d) | Catecholamines | (iv) | Growth of pubic hair |

Choose the most appropriate answer from the options given below :-

(1) (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(iii)

(2) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii)

(3) (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iii)

(4) (a)-(i), (b)-(ii), (c)-(iii), (d)-(iv)

71. Acromegaly is a disease caused by :

(1) Over secretion of growth hormone in childhood

(2) Over secretion of growth hormone in adulthood

(3) Under secretion of growth hormone in adulthood

(4) Deficiency of calcium and phosphorous in the diet.

72. Which one of the following hormones though synthesised elsewhere, is stored and released by the pituitary gland ?

(1) Melanocyte stimulating hormone

(2) Antidiuretic hormone

(3) Luteinizing hormone

(4) Prolactin

73. Parathormone (parathyroid hormone) act on bone and stimulate which of the following action ?

(1) Carbohydrate metabolism

(2) Bone resorption

(3) Bone formation

(4) Fat metabolism

74. पेशी संकुचन में ATP किससे बंधता है :-

(1) एक्टिन (2) ट्रोपोनिन

(3) मायोसिन (4) ट्रोपोमायोसिन

75. हृदय पेशियाँ होती है :-

(1) अनैच्छिक, अशाखित, रेखित

(2) ऐच्छिक, अशाखित, अरेखित

(3) अनैच्छिक, शाखित, रेखित

(4) ऐच्छिक, शाखित, अरेखित

76. सूची-I का सूची-II से मिलान करें :-

| | सूची-I | | सूची-II |
|---|---|---|---|
| (A) | कपाल (क्रेनियम) | (I) | गलाइडिंग संधि |
| (B) | निकटवर्ती कशेरूकों के बीच | (II) | पाइवट संधि |
| (C) | कार्पल्स के बीच | (III) | रेशीय जोड़ |
| (D) | एटलस और अक्ष के बीच | (IV) | उपास्थिमय जोड़ |

(1) A-I, B-II, C-III, D-IV

(2) A-III, B-IV, C-I, D-II

(3) A-III, B-I, C-IV, D-II

(4) A-II, B-IV, C-I, D-III

77. पेशी संकुचन के सम्बंध में निम्न में से असत्य कथन है?

(1) I-band छोटा हो जाता है।

(2) A-band की लम्बाई एक जैसी ही बनी रहती है।

(3) H-zone अपरिवर्तित रहता है।

(4) सार्कोमियर छोटा हो जाता है।

78. कंकाल पेशी के बारे में असत्य है :-

(1) ये बहुकेन्द्रकीय होती है।

(2) इनमें हल्की तथा गहरी पट्टी होती है।

(3) देखने के आधार पर कंकाल पेशियां अरेखित होती है।

(4) ये प्रकृति मे ऐच्छिक होती है।

74. During muscles contraction ATP bind with :-

(1) Actin (2) Troponin

(3) Myosin (4) Tropomyosin

75. Cardiac muscles are :-

(1) Involuntary, Unbranched, Striated

(2) Voluntary, Unbranched, Nonstriated

(3) Involuntary, Branched, Striated

(4) Voluntary, Branched, Nonstriated

76. Match List-I with List-II :-

| | List-I | | List-II |
|---|---|---|---|
| (A) | Cranium | (I) | Gliding joint |
| (B) | Between adjacent vertebrae | (II) | Pivot joint |
| (C) | Between carpals | (III) | Fibrous joint |
| (D) | Between atlas and axis | (IV) | Cartilagenous joint |

(1) A-I, B-II, C-III, D-IV

(2) A-III, B-IV, C-I, D-II

(3) A-III, B-I, C-IV, D-II

(4) A-II, B-IV, C-I, D-III

77. Which of following is a wrong statement, regarding muscle contraction ?

(1) I-band gets reduced

(2) A-band retain the same length

(3) H-zone remains unchanged

(4) Sarcomere shortens

78. Incorrect about skeleton muscles is :-

(1) They are syncytium.

(2) They have light and dark bands.

(3) Based on appearance skeleton muscles are unstriated

(4) They are voluntary in nature

79. निम्न में से कोहनी संधि के समान संधि है :-

(1) ह्यूमरस एवं स्केपुला के बीच संधि

(2) एटलस एवं एक्सिस के बीच संधि

(3) फीमर, टीबिया एवं पटेला के बीच संधि

(4) रेडियस एवं अलना के बीच संधि

80. अंगूठे के कार्पल और मेटा कार्पल के बीच की संधि है।

(1) सैडल (2) कब्जा संधि

(3) धुराग्र संधि (4) कंदूक खल्लिका संधि

81. श्रोणी मेखला में होती है :–

(1) एक कॉक्सल अस्थि (2) दो कॉक्सल अस्थि

(3) तीन कॉक्सल अस्थि (4) छः कॉक्सल अस्थि

82. एक्रोमियन प्रवर्धन उपस्थित होता है ?

(1) स्केपुला पर (2) क्लेविकल पर

(3) ह्यूमरस पर (4) फीमर पर

83. तन्तुमय संधि का उदाहरण है ?

(1) कशेरूक दण्ड

(2) कपाल

(3) घुटना

(4) कोहनी

84. निम्न में से कौनसा मिलान गलत है।

(1) कर्ण अस्थिकाएं- मैलियस, इनकस तथा स्टेपीज

(2) प्लावी पसलियां -8वी, 9वी और 10वी

(3) अंस मेखला- स्कैपुला और क्लेविकल

(4) श्रोणिमेखला- इलियम, इस्चियम तथा प्युबिस

85. अस्थि सुषिरता के बारे में कौनसा कथन सही नहीं है ?

(1) इसमें अस्थि के द्रव्यमान में कमी हो जाती है।

(2) यह उम्र संबंधित रोग है।

(3) एस्ट्रोजन के स्तर में वृद्धि होना इसका सामान्य कारक है।

(4) इसमें अस्थि भंग की संभावनायें बढ़ जाती है।

79. Which joint is similar to elbow joint ?

(1) Joint between humerus and scapula

(2) Joint between atlas and axis

(3) Joint between Femur, Tibia and patella

(4) Joint between Radius and Ulna

80. Joint between carpal and metacarpals of thumb :

(1) Saddle (2) Hinge

(3) Pivot (4) Ball and socket

81. Pelvic girdle consists of :-

(1) 1 coxal bone (2) 2 coxal bone

(3) 3 coxal bone (4) 6 coxal bone

82. Acromion process present on ?

(1) Scapula (2) Clavicle

(3) Humerus (4) Femur

83. The example of fibrous joint is ?

(1) Vertebral column

(2) Cranium

(3) Knee

(4) Elbow

84. Which of the following is incorrect match.

(1) Ear ossicles- Malleus, Incus and stapes

(2) Floating ribs-$8^{th}$, $9^{th}$ and $10^{th}$

(3) Pectoral girdle- Scapula and clavicle

(4) Pelvic girdle- Ilium, ischium and pubis

85. Which statement is not correct about osteoporosis ?

(1) In this, bone mass is decreased

(2) It is an age related disorder

(3) Increased levels of estrogen is a common cause of it.

(4) In this, chances of fractures are increased.

86. एच्छिक पेशीयों में "फेसिया" शब्द उपयोग में लिया जाता हैं

(1) एक कोलेजनीय संयोजी उत्तक जिनके द्वारा पेशीय बण्डल आपस में बंधे रहते है।

(2) एक इलास्टिक प्रोटीन जो I-बैण्डों के बीच होता है।

(3) सार्कोप्लाज्म में एक केल्शियम आधिक्य संरचना

(4) मोटे तन्तुओं के बीच का स्थान

87. पेशी की कौनसी संरचना एक सक्रिय एटीपेज एन्जाइम होती है।

(1) मीरोमायोसीन का गोल सिर

(2) एक्टिन का गोल सिर

(3) 'F' - एक्टिन जो एक दुसरे से सर्पि रूप में लिपटे होते है।

(4) जटिल ट्रोपोनीन प्रोटीन

88. श्वेत पेशी तन्तुओं के गुण हैं -

(1) ऊर्जा के लिए अवायवीय श्वसन

(2) सार्कोप्लाज्मिक रेटीकुलम की उच्च संख्या

(3) कुछ ही माइटोकोण्ड्रीया

(4) इनमें से सभी

89. अपतानिका का मुख्य कारण क्या हैं?

(1) अस्थि में $Ca^{++}$ आयन की उच्च मात्रा।

(2) अस्थि में $Ca^{++}$ आयन की कमी।

(3) शरीर द्रव में $Ca^{++}$ आयन की उच्च मात्रा।

(4) शरीर द्रव में $Ca^{++}$ आयन की कमी।

90. निम्नलिखित में से कौनसा आनुवंशिक विकार हैं?

(1) माइस्थेनिया ग्रेविस

(2) पेशीय दुष्पोषण

(3) अपतानिका

(4) गाउट

86. In voluntary muscle "Fascia" term is used for

(1) A collagenous connective tissue by which muscle bundles are held together

(2) A elastic protein which present between I-Bands

(3) A calcium rich structure in sarcoplasm

(4) Central gap between thick filaments.

87. Which structure of muscle is an active ATPase enzyme.

(1) Globular head of meromyosin

(2) Globular head of actin

(3) 'F' - actin helically wound to each other

(4) Complex troponin protein

88. Character of white muscle fibres is -

(1) anaerobic process for energy

(2) amount of Sarcoplamic reticulum is high

(3) Few mitochondria

(4) All of these

89. What is the main reason for tetany?

(1) High level of $Ca^{++}$ ion in bones.

(2) Low level of $Ca^{++}$ ion in bones.

(3) High level of $Ca^{++}$ ion body fluids.

(4) Low level of $Ca^{++}$ ion in body fluids.

90. Which of the following is a genetic disorder?

(1) Myasthenia gravis

(2) Muscular dystrophy

(3) Tetany

(4) Gout

## SUBJECT : PHYSICS

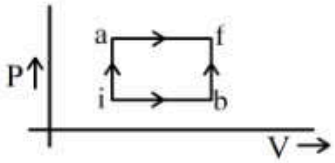
**Topic :** SYLLABUS-3

**91.** ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन दोनों का तापमान T है। तो ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा :-

(1) 16 : 1 (2) 1 : 1

(3) 4 : 1 (4) 1 : 4

**92.** जब एक निकाय को अवस्था 'i' से अवस्था 'f' तक मार्ग 'iaf' के द्वारा ले जाया जाता है। तो यह पाया गया कि Q = 50 कैलोरी तथा W = 20 कैलोरी है। यदि मार्ग 'ibf' के अनुदिश Q = 36 कैलोरी हो, तो मार्ग 'ibf' के अनुदिश 'W' है (Q गैस को दी गयी ऊष्मा एवं W गैस द्वारा किया गया कार्य है) :-



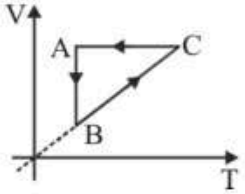

(1) 6 कैलोरी (2) 16 कैलोरी

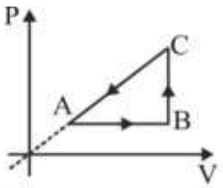
(3) 66 कैलोरी (4) 14 कैलोरी

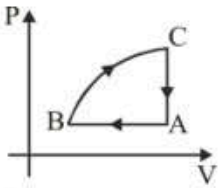
**93.** 127 °C पर स्रोत एवं 27 °C पर सिंक के साथ एक कार्नो ऊष्मा इंजन काम करता है। यदि स्रोत 40 kJ ऊष्मा देता है, तो इंजन द्वारा किया गया कार्य है :-

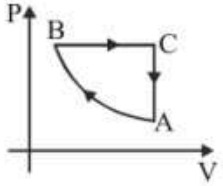
(1) 30 kJ (2) 10 kJ (3) 4 kJ (4) 1 kJ

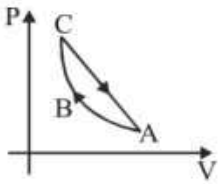
**94.** ABCA प्रक्रम के लिए V–T चित्र दर्शाया गया है। P–V ग्राफ में संगत प्रक्रम कैसा होगा :-




(1)



(2)



(3)


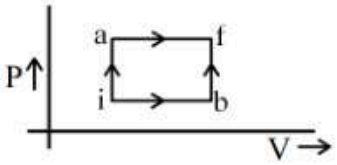

(4)



**91.** Oxygen and hydrogen both are at same temperature T. The ratio of mean kinetic energy of oxygen molecules to that of the hydrogen molecules will be :

(1) 16 : 1 (2) 1 : 1

(3) 4 : 1 (4) 1 : 4

**92.** When a system is taken from state 'i' to state 'f' along path 'iaf', it is found that Q = 50 cal and W = 20 cal. Along the path 'ibf' Q = 36 cal, then 'W' along this path (Q is heat supplied to gas and W is work done by gas) :-



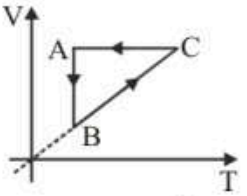

(1) 6 cal (2) 16 cal

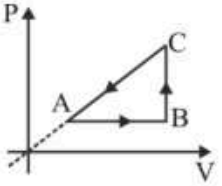
(3) 66 cal (4) 14 cal

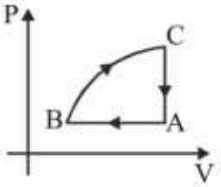
**93.** A carnot engine operates with source at 127 °C and sink at 27 °C. If source supplies 40 kJ of heat energy, the work done by engine is :-

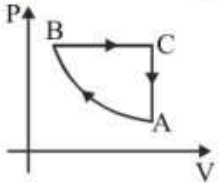
(1) 30 kJ (2) 10 kJ (3) 4 kJ (4) 1 kJ

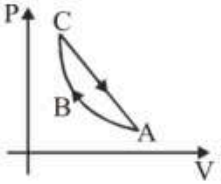
**94.** Cyclic process ABCA is shown in V–T diagram corresponding process on the P–V diagram is :




(1)



(2)



(3)



(4)


**95.** एक गैस को 10 kPa दाब पर एक पात्र में भरा गया है। जब गैस को आयतन $9m^3$ से $27m^3$ तक समतापीय रूप से प्रसारित किया जाता है। तो कार्य का मान होगा।

(1) $27 \times 10^3 (\ell n\ 3)$

(2) $9 \times 10^4 (\ell n\ 3)$

(3) $9 \times 10^3 \left(\ell n \frac{1}{3}\right)$

(4) $27 \times 10^3 \left(\ell n \frac{1}{3}\right)$

**96.** दो गोले समान धातु के बने हैं, तथा इनके द्रव्यमान समान हैं। एक ठोस है तथा दूसरा खोखला है। यदि इन्हें समान ताप तक गर्म किया जाये तो इनके व्यास में प्रतिशत परिवर्तन के बारे में कौनसा कथन सही है?

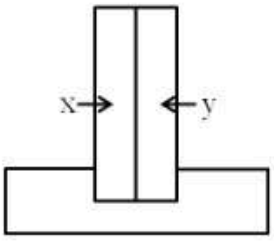
(1) यह खोखले गोले के लिए अधिक होगा

(2) यह ठोस गोले के लिए अधिक होगा

(3) यह दोनों गोलों के लिए समान होगा

(4) यह किसी भी गोले के लिये ज्यादा या कम हो सकता है जो दो गोलों के व्यासों के अनुपात पर निर्भर करेगा

**97.** एक द्विधात्विक पट्टिका में दो धातुएँ x तथा y हैं। इसे चित्र में दर्शाये अनुसार एक आधार पर दृढ़ रूप से खड़ा किया गया है। धातु x का प्रसार गुणांक धातु y के प्रसार गुणांक की तुलना में अधिक है। जब द्विधात्विक पट्टिका को ठंडे पात्र में रखा जाता है।




(1) यह दाँयीं ओर से मुड़ेगी

(2) यह बाँयीं ओर से मुड़ेगी

(3) यह मुड़ेगी नहीं किंतु सिकुड़ जायेगी

(4) यह न तो मुड़ेगी और न ही सिकुड़ेगी

**95.** A gas is contained in a container at pressure 10 kPa. When gas is expanded isothermally from volume $9m^3$ to $27m^3$ work done will be.

(1) $27 \times 10^3 (\ell n\ 3)$

(2) $9 \times 10^4 (\ell n\ 3)$

(3) $9 \times 10^3 \left(\ell n \frac{1}{3}\right)$

(4) $27 \times 10^3 \left(\ell n \frac{1}{3}\right)$

**96.** Two spheres are made of same metal and have same mass. One is solid and other is hollow. When heated to the same temperature, which of the following statements is correct about the percentage increase in their diameter?

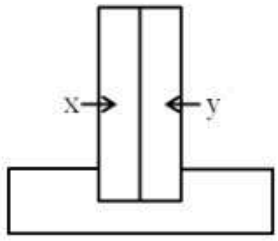
(1) It will be more for hollow sphere

(2) It will be more for solid sphere

(3) It will be same for both spheres

(4) It may be more or less for any sphere depending upon the ratio of the diameters of the two spheres

**97.** A bimetallic strip consists of metals x and y. It is mounted rigidly at the base as shown in figure. The metal x has a higher coefficient of expansion as compared to that for metal y. When the bimetallic strip is placed in cold bath?



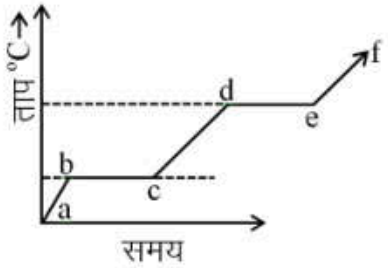

(1) It will bend toward the right

(2) It will bend toward the left

(3) It will not bend but shrink

(4) It will neither bend nor shrink

**98.** एक पदार्थ की दी गयी मात्रा को नियत दर से तथा एक नियत दाब पर ऊष्मा प्रदान करने पर उसके ताप विरूद्ध समय के ग्राफ को नीचे दिये गये चित्र में प्रदर्शित किया गया है निम्न चित्र के किस भाग में एक अवस्था परिवर्तन को प्रदर्शित किया गया है?




(1) a से b तथा e से f (2) b से c तथा c से d

(3) d से e तथा e से f (4) b से c तथा d से e

**99.** एक वस्तु 10 मिनट में 60°C से 50°C तक ठंडी होती है। यदि कमरे का ताप 25°C है तथा यह मानते हुए की न्यूटन का शीतलन नियम लागू होगा, तो अगले 10 मिनट के अंत में वस्तु का ताप होगा :

(1) 38.5°C

(2) 40°C

(3) 42.85°C

(4) 45°C

**100.** गुरूत्वाकर्षण आवश्यक है :

(1) चालन के लिये

(2) प्राकृतिक संवहन के लिये

(3) विकिरण के लिये

(4) उपरोक्त में से कोई नहीं

**101.** एक वस्तु पर कुल आपतित विकिरण ऊर्जा 400 जूल है। यदि वस्तु द्वारा आपतित विकिरण का 30% परावर्तित कर दिया जाता है तथा 120 J अवशोषित किया जाता है। तो पारगमन शक्ति को प्रतिशत में ज्ञात करें :

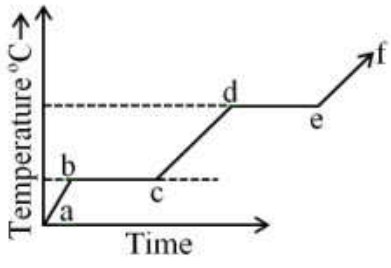
(1) 60%

(2) 40%

(3) 50%

(4) इनमें से कोई नहीं

**98.** The following figure represents the temperature versus time plot for a given amount of a substance when heat energy is supplied to it at a fixed rate and at a constant pressure. Which part of the below plot represents a phase change?




(1) a to b and e to f (2) b to c and c to d

(3) d to e and e to f (4) b to c and d to e

**99.** A body cools from 60°C to 50°C in 10 minutes. If the room temperature is 25°C and assuming Newton's Law of cooling to hold good, the temperature of the body at the end of the next 10 minutes will be :

(1) 38.5°C

(2) 40°C

(3) 42.85°C

(4) 45°C

**100.** Gravitation is necessary for -

(1) For conduction

(2) For natural convection

(3) For radiation

(4) None of the above

**101.** Total radiation energy incident on body is 400 Joule. If 30% of incident radiation reflected back and 120 J is absorbed by body. Then find out transmittive power in percentage.

(1) 60%

(2) 40%

(3) 50%

(4) None

**102.** एक कृष्णिका के लिए 727°C ताप पर $\lambda_{max}$, 300 Å है तो उसी कृष्णिका के लिए 1227°C ताप पर $\lambda_{max}$ बताइऐ

(1) 500 Å (2) 1000 Å

(3) 1500 Å (4) 200 Å

**103.** एक आदर्श कृष्णिका 227°C पर 7 cal/cm$^2$sec ऊष्मा विकिरित करती है। यदि कृष्णिका का तापमान 727°C हो, तो समान मात्रक में उत्सर्जित ऊष्मा की दर होगी :-

(1) 50 (2) 112 (3) 80 (4) 60

**104.** स्थायी अवस्था में एक वस्तु का ताप

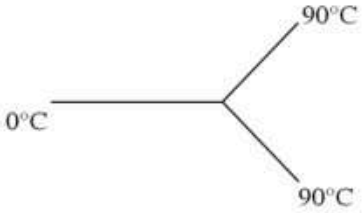
(1) समय के साथ बढ़ेगा

(2) समय के साथ घटेगा

(3) समय के साथ नहीं बदलता तथा वस्तु के सभी बिंदुओं पर समान होगा

(4) समय के साथ नहीं बदलता किंतु वस्तु के भिन्न अनुप्रस्थ काट क्षेत्रों पर भिन्न होगा

**105.** समान पदार्थ तथा समान काट क्षेत्रफल वाली तीन छड़ों को चित्र में दर्शाये अनुसार जोड़ा गया है। प्रत्येक छड़ की लंबाई समान है। बाँये तथा दाँये सिरों को क्रमशः 0°C तथा 90°C ताप पर रखा गया है। तीन छड़ों की संधि पर ताप होगा :




(1) 45°C (2) 60°C

(3) 30°C (4) 20°C

**106.** एक भारहीन स्प्रिंग से लटकाया गया द्रव्यमान m, आवृत्ति n से दोलन कर रहा है। स्प्रिंग को दो समान भागों में काटा जाता है तथा इनमें से एक भाग से 2m द्रव्यमान लटकाया जाता है। इस द्रव्यमान 2 m की दोलन की आवृत्ति होगी :-

(1) n (2) 2n

(3) $\frac{n}{\sqrt{2}}$ (4) $n(2)^2$

**102.** For a black body $\lambda_{max}$ is 300 Å at 727°C. Find $\lambda_{max}$ for same black body at 1227°C.

(1) 500 Å (2) 1000 Å

(3) 1500 Å (4) 200 Å

**103.** A black body at a temperature of 227°C radiates heat at the rate 7 cal/cm$^2$sec. At temperature of 727°C, the rate of heat radiated in the same units will be :-

(1) 50 (2) 112 (3) 80 (4) 60

**104.** Under steady state the temperature of a body :

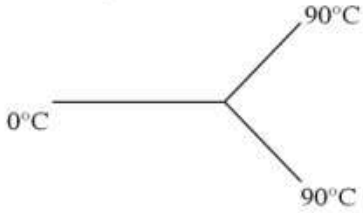
(1) Increases with time

(2) Decreases with time

(3) Doesn't change with time and is same at all points of the body

(4) Doesn't change with time but is different at different cross - sections of the body.

**105.** Three rods made of the same material and having the same cross - section have been joined as shown in figure. Each rod is of the same length. The left and right ends are kept at 0°C and 90°C respectively. The temperature of the junction of the three rods will be :




(1) 45°C (2) 60°C

(3) 30°C (4) 20°C

**106.** A mass m executes simple harmonic motion with frequency n when suspended from a weightless spring. The spring is cut into two equal parts and an another mass 2m is suspended from one of the part. The frequency of oscillation of this mass 2 m is :-

(1) n (2) 2n

(3) $\frac{n}{\sqrt{2}}$ (4) $n(2)^2$

**107.** अनन्त स्प्रिंगे जिनके बल नियतांक क्रमशः k, 2k, 4k, 8k ..... है, को श्रेणीक्रम में संयोजित किया जाता है। प्रभावी बल नियतांक होगा :-

(1) 2k (2) k

(3) k/2 (4) 4k

**108.** $y_1 = 4\sin(4\pi t + \frac{\pi}{2})$ तथा $y_2 = 3\cos(4\pi t)$ द्वारा व्यक्त की गई दो सरल आवर्त गतियाँ एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं। परिणामी आयाम होगा (सभी राशियाँ SI मात्रक में है) :-

(1) 7 m (2) 1 m

(3) $(2+\sqrt{3})$ m (4) $(2-\sqrt{3})$ m

**109.** एक सरल लोलक के धागे का ऊर्ध्वाधर के साथ बनाया गया कोण समय पर $\theta = \frac{\pi}{90}\sin\pi t$ के अनुसार निर्भर करता है। सरल लोलक के धागे की लम्बाई (मीटर में) ज्ञात कीजिए (यदि $g = \pi^2 m/s^2$ हो)

(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4

**110.** किसी कण की सरल आवर्त गति का आयाम 6cm है। किसी क्षण पर इसकी स्थितिज ऊर्जा का मान कुल ऊर्जा का आधा है, तो इस क्षण पर कण की माध्य स्थिति से दूरी है :-

(1) 3 cm (2) 4.2 cm

(3) 5.8 cm (4) 6 cm

**111.** एक सरल लोलक जिसका पृथ्वी सतह पर आवर्तकाल 2 sec है, को पृथ्वी के चारों ओर 3R ऊँचाई पर परिक्रमण कर रहे एक उपग्रह में निलंबित कर दिया जाता है (R पृथ्वी की त्रिज्या है), इस उपग्रह का आवर्तकाल है :-

(1) शून्य (2) $2\sqrt{3}$ sec

(3) 4 sec (4) अनन्त

**112.** एक सरल लोलक का आवर्तकाल 2 sec है। यदि इसकी लम्बाई 16 गुना कर दी जाए, तो इसका आवर्तकाल हो जायेगा :-

(1) 16 sec (2) 12 sec

(3) 8 sec (4) 4 sec

**107.** Infinite springs with force constant k, 2k, 4k, 8k ..... respectively are connected in series combination. The effective force constant will be :-

(1) 2k (2) k

(3) k/2 (4) 4k

**108.** Two simple harmonic motions represented by $y_1 = 4\sin(4\pi t + \frac{\pi}{2})$ and $y_2 = 3\cos(4\pi t)$ superimpose over each other then the resultant amplitude is (all quantities are in SI units) :-

(1) 7 m (2) 1 m

(3) $(2+\sqrt{3})$ m (4) $(2-\sqrt{3})$ m

**109.** The angle made by the string of a simple pendulum with vertical depends upon time as $\theta = \frac{\pi}{90}\sin\pi t$. Find the length (in metre) of the pendulum. (If $g = \pi^2 m/s^2$).

(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4

**110.** For S.H.M. of a particle, amplitude is 6cm. At a certain instant its potential energy is half of the total energy then the distance of particle at this instant from its mean position is :-

(1) 3 cm (2) 4.2 cm

(3) 5.8 cm (4) 6 cm

**111.** A simple pendulum whose time period is 2 sec at the surface of earth is now suspended in a satellite orbiting around the earth at a height 3R, where R is the radius of earth. The time period of this pendulum is :-

(1) zero (2) $2\sqrt{3}$ sec

(3) 4 sec (4) infinite

**112.** The time period of a simple pendulum is 2 sec. If its length becomes 16 times, then its time period becomes :-

(1) 16 sec (2) 12 sec

(3) 8 sec (4) 4 sec

**113.** सरल आवर्त गति कर रहे एक कण की माध्य स्थिति पर गतिज ऊर्जा 16 J है। यदि कण का द्रव्यमान 5.12 kg तथा दोलन का आयाम 25 cm हो, तो सरल आवर्त गति का आवर्तकाल है :-

(1) $\frac{\pi}{5}$ sec (2) $2\pi$ sec.

(3) $20\pi$ sec (4) $5\pi$ sec

**114.** एक कण 4 cm लम्बाई की सरल रेखा के अनुदिश सरल आवर्त गति कर रहा है। माध्य स्थिति पर कण का वेग 12cm/s है, तो इसकी आवृत्ति (हर्ट्ज में) होगी :-

(1) $\frac{2\pi}{3}$ (2) $\frac{3}{2\pi}$ (3) $\frac{\pi}{3}$ (4) $\frac{3}{\pi}$

**115.** किसी कण के त्वरण 'a' तथा विस्थापन 'x' के मध्य निम्न में से कौनसा सम्बन्ध सरल आवर्त गति को व्यक्त करता है :-

(1) $a = 2x$

(2) $a = -25x$

(3) $a = 4x^2$

(4) $a = -100x^2$

**116.** आयाम A वाली रेखीय सरल आवर्त गति कर रहे कण का एक आवर्तकाल में विस्थापन होगा :-

(1) A (2) 2A (3) शून्य (4) 3A

**117.** सरल आवर्त गति के लिए स्तम्भों का सुमेलन कीजिए

| | स्तम्भ-I | | स्तम्भ-II |
|---|---|---|---|
| A | विस्थापन तथा वेग | P | कलान्तर शून्य है |
| B | विस्थापन तथा त्वरण | Q | कलान्तर $\pi/2$ है |
| C | वेग तथा त्वरण | R | कलान्तर $\pi$ है |

(1) $A \rightarrow P, B \rightarrow Q, C \rightarrow R$

(2) $A \rightarrow Q, B \rightarrow R, C \rightarrow Q$

(3) $A \rightarrow Q, B \rightarrow P, C \rightarrow R$

(4) $A \rightarrow R, B \rightarrow P, C \rightarrow R$

**113.** The kinetic energy of a particle executing S.H.M is 16 J, when it is in its mean position. If the amplitude of oscillation is 25 cm and the mass of the particle is 5.12 kg, the time period of its oscillation is :-

(1) $\frac{\pi}{5}$ sec (2) $2\pi$ sec.

(3) $20\pi$ sec (4) $5\pi$ sec

**114.** The particle is executing SHM on a line 4 cm long. If its velocity at mean position is 12cm/s, its frequency (in hertz) will be -

(1) $\frac{2\pi}{3}$ (2) $\frac{3}{2\pi}$ (3) $\frac{\pi}{3}$ (4) $\frac{3}{\pi}$

**115.** Which of the following relationship between acceleration 'a' and displacement 'x' of a particle represent the simple harmonic motion :-

(1) $a = 2x$

(2) $a = -25x$

(3) $a = 4x^2$

(4) $a = -100x^2$

**116.** The displacement of a particle performing linear simple harmonic motion of amplitude A in one time period is :-

(1) A (2) 2A (3) zero (4) 3A

**117.** For S.H.M match the following

| | Column-I | | Column-II |
|---|---|---|---|
| A | Displacement and velocity | P | Phase difference is zero |
| B | Displacement and acceleration | Q | Phase difference is $\pi/2$ |
| C | Velocity and acceleration | R | Phase difference is $\pi$ |

(1) $A \rightarrow P, B \rightarrow Q, C \rightarrow R$

(2) $A \rightarrow Q, B \rightarrow R, C \rightarrow Q$

(3) $A \rightarrow Q, B \rightarrow P, C \rightarrow R$

(4) $A \rightarrow R, B \rightarrow P, C \rightarrow R$

**118.** **कथन :-** यदि सरल लोलक को लिफ्ट में लटकाया जाता है तथा यह लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित हो तो इसका आवर्तकाल स्थिर लिफ्ट में इसके आवर्तकाल की तुलना में कम हो जाता है।

**कारण :-** इस स्थिति में गुरूत्वीय त्वरण का प्रभावी मान $g_{eff} = g + a$ हो जाता है।

(1) कथन तथा कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है।

(2) कथन तथा कारण दोनों सत्य हैं, परन्तु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है।

(3) कथन सत्य परन्तु कारण असत्य है।

(4) कथन असत्य परन्तु कारण सत्य है।

**119.** एक अप्रगामी तरंग का समीकरण $y = 0.8 \cos\left(\frac{\pi x}{20}\right) \sin 200\pi t$ है, जहां x व y सेमी में तथा t सेकण्ड में है। दो क्रमागत निस्पंदों के मध्य की दूरी है :-

(1) 20 cm (2) 10 cm

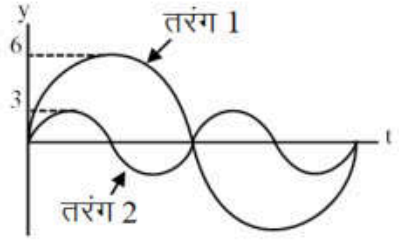
(3) 40 cm (4) 30 cm

**120.** एक बंद ऑर्गन पाइप की मूल आवृत्ति 220 Hz है। यदि एक चौथाई पाइप को पानी से भर दिया जाये तो, पाईप के प्रथम अधिस्वरक की आवृत्ति अब हो जायेगी :-

(1) 220 Hz (2) 440 Hz

(3) 880 Hz (4) 1760 Hz

**121.** समान माध्यम में गतिशील दो तरंगें चित्र में y-t ग्राफ से प्रदर्शित है। तरंगों की औसत तीव्रताओं का अनुपात है :-




(1) 4 (2) 1/4

(3) 9 (4) 1

**118.** **Assertion** :- If a pendulum is suspended in a lift and lift accelerates upwards, then its time period will decrease as compared to that when it is in stationary lift.

**Reason** :- Effective value of acceleration due to gravity will be $g_{eff} = g + a$ in this case

(1) Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion.

(2) Both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion.

(3) Assertion is true but reason is false.

(4) Assertion is false but reason is true.

**119.** The equation of a stationary wave is $y = 0.8 \cos\left(\frac{\pi x}{20}\right) \sin 200\pi t$, where x and y are in cm and t is in second. The separation between consecutive nodes will be :-

(1) 20 cm (2) 10 cm

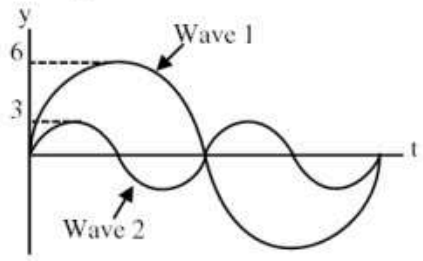
(3) 40 cm (4) 30 cm

**120.** The fundamental frequency of a closed organ pipe is 220 Hz. If $\frac{1}{4}$ of the pipe is filled with water, the frequency of the first overtone of the pipe now is :-

(1) 220 Hz (2) 440 Hz

(3) 880 Hz (4) 1760 Hz

**121.** Two waves propagating in same medium are represented by y-t curves in the figure. The ratio of their average intensities is :-




(1) 4 (2) 1/4

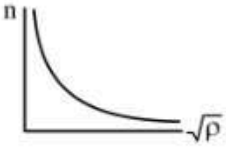
(3) 9 (4) 1

**122.** सेतुओं के मध्य L लम्बाई का सोनोमीटर तार जब द्वितीय अधिस्वरक विधा में कम्पन्न कर रहा है, तब कम्पन्न के अधिकतम आयाम वाली स्थितियाँ होंगी :-

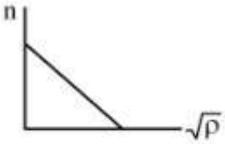
(1) $\frac{L}{2}$ (2) $\frac{L}{4}$ तथा $\frac{3L}{4}$

(3) $\frac{L}{6}$ तथा $\frac{3L}{6}$ (4) $\frac{L}{8}$, $\frac{3L}{8}$ तथा $\frac{5L}{8}$

**123.** एक खींचे हुए तार की आवृत्ति (n) तथा तार के घनत्व ($\rho$) के वर्गमूल के मध्य ग्राफ होगा, जब इसकी लम्बाई, त्रिज्या तथा तनाव नियत रखे जायें :-

(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


**124.** जब तरंग $y = 0.03 \sin \pi(2t - 0.01 x)$ किसी माध्यम में गतिशील हो, तो किसी क्षण 25m दूरी पर स्थित दो कणों के मध्य कलान्तर होगा (x, y मीटर में तथा t सेकण्ड में है) :-

(1) $\frac{\pi}{8}$ (2) $\frac{\pi}{4}$

(3) $\frac{\pi}{2}$ (4) $\pi$

**125.** 4g/cm रेखीय द्रव्यमान घनत्व की एक रस्सी समीकरण $y = A \sin(120\pi t) \cos\left(\frac{2\pi}{5}x\right)$ जहाँ x तथा y सेमी में हैं, के अनुसार दोलन कर रही है। रस्सी में तनाव का मान है :-

(1) 3.6 N (2) 36 N

(3) 7.2 N (4) 72 N

**126.** स्वरित्र $T_1$, 256 Hz आवृत्ति के स्वरित्र $T_2$ के साथ 4 विस्पन्द उत्पन्न करता है। जब $T_1$ को घिस दिया जाता है तो यह पाया जाता है कि विस्पन्द और कम समयान्तराल में बनने लगे हैं। स्वरित्र $T_1$ की वास्तविक आवृत्ति थी?

(1) 260 Hz (2) 252 Hz

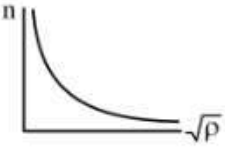
(3) 254 Hz (4) 258 Hz

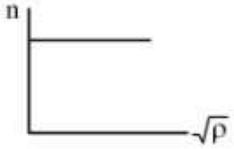
**122.** When the string of a sonometer of length L between the bridges vibrates in the second overtone, the amplitude of vibration is maximum at :-

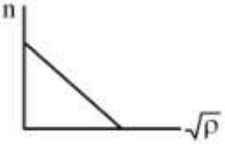
(1) $\frac{L}{2}$ (2) $\frac{L}{4}$ and $\frac{3L}{4}$

(3) $\frac{L}{6}$ and $\frac{3L}{6}$ (4) $\frac{L}{8}$, $\frac{3L}{8}$ and $\frac{5L}{8}$

**123.** The correct graph between the frequency (n) of wave in a stretched wire and square root of density ($\rho$) of a wire, keeping its length, radius and tension constant, is :-

(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


**124.** What is the phase difference, at a given instant of time, between two particles 25m apart, when the wave $y = 0.03 \sin \pi(2t - 0.01 x)$ travels in a medium (x, y is in m and t in second) ?

(1) $\frac{\pi}{8}$ (2) $\frac{\pi}{4}$

(3) $\frac{\pi}{2}$ (4) $\pi$

**125.** A string of linear mass density 4g/cm is vibrating according to equation $y = A \sin(120\pi t) \cos\left(\frac{2\pi}{5}x\right)$, where x and y are in cm. The tension in the string is :-

(1) 3.6 N (2) 36 N

(3) 7.2 N (4) 72 N

**126.** A tuning fork $T_1$ produces 4 beats with tuning fork $T_2$ of frequency 256 Hz. When $T_1$ is filed, beats are found to occur at shorter intervals. What was the original frequency of tuning fork $T_1$ ?

(1) 260 Hz (2) 252 Hz

(3) 254 Hz (4) 258 Hz

**127.** चन्द्रमा की सतह पर एक अन्तरिक्ष यात्री अपने सहयात्री की आवाज नहीं सुन पाता है, क्योंकि :-

(1) उत्पन्न आवृत्तियाँ, श्रव्य आवृत्तियों से अधिक है

(2) ध्वनि संचरण के लिए कोई माध्यम नहीं है

(3) रात्रि में तापमान बहुत कम तथा दिन में अधिक होता है

(4) चन्द्रमा की सतह पर बहुत सारे गड्डे है

**128.** तरंग का कौनसा गुण माध्यम के परिवर्तित होने से परिवर्तित नहीं होता है :-

(1) आवृत्ति

(2) तरंगदैर्ध्य

(3) वेग

(4) आयाम

**129.** $I_1$ तथा $I_2$ तीव्रता की दो तरंगें एक ही समय पर समान दिशा में किसी क्षेत्र से गुजर रही हैं और एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है। अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का योग होगा :-

(1) $\left(\sqrt{I_1}-\sqrt{I_2}\right)^2$ (2) $2(I_1+I_2)$

(3) $I_1+I_2$ (4) $\left(\sqrt{I_1}+\sqrt{I_2}\right)^2$

**130.** एक तरंग को समीकरण $y = a_0 \sin 2\pi (nt - x/\lambda)$ से व्यक्त किया गया है। यदि अधिकतम कण वेग तरंग वेग का तीन गुना हो, तो तरंग की तरंगदैर्ध्य $\lambda$ है :-

(1) $\frac{\pi a_0}{3}$ (2) $\frac{2\pi a_0}{3}$

(3) $\pi a_0$ (4) $\frac{\pi a_0}{2}$

**131.** एक प्रगामी तरंग का समीकरण

$y = 60 \cos(1800t - 6x)$ है,

जहाँ x व y मीटर में तथा t सेकण्ड में है। अधिकतम कण वेग तथा तरंग संचरण वेग का अनुपात है :-

(1) 3.6 (2) 36 (3) 360 (4) 0.36

**127.** An astronaut cannot hear his companion at the surface of the moon because :-

(1) Produced frequencies are above the audible frequencies

(2) There is no medium for sound propagation

(3) Temperature is too low during night and high during day

(4) There are too many craters on the surface of the moon

**128.** Which of the following properties of a wave does not change with change in medium ?

(1) Frequency

(2) Wavelength

(3) Velocity

(4) Amplitude

**129.** Two waves of intensities $I_1$ and $I_2$ pass through a region at the same time in the same direction superimpose on each other, the sum of the maximum and minimum intensities is :-

(1) $\left(\sqrt{I_1}-\sqrt{I_2}\right)^2$ (2) $2(I_1+I_2)$

(3) $I_1+I_2$ (4) $\left(\sqrt{I_1}+\sqrt{I_2}\right)^2$

**130.** A wave is represented by the relation

$$y = a_0 \sin 2\pi (nt - x/\lambda)$$

if the maximum particle velocity is three times the wave velocity, the wavelength $\lambda$ of the wave is :-

(1) $\frac{\pi a_0}{3}$ (2) $\frac{2\pi a_0}{3}$

(3) $\pi a_0$ (4) $\frac{\pi a_0}{2}$

**131.** The equation of a travelling wave is

$y = 60 \cos(1800t - 6x)$

where x and y is in metre and t is in sec. The ratio of maximum particle velocity to velocity of wave propagation is :-

(1) 3.6 (2) 36 (3) 360 (4) 0.36

**132.** 25 स्वरित्रों को आवृत्ति के घटते क्रम में एक श्रृंखला में व्यवस्थित किया गया है। कोई भी दो क्रमागत स्वरित्र 3 विस्पन्द प्रति सैकण्ड उत्पन्न करते हैं। यदि प्रथम स्वरित्र की आवृत्ति, अन्तिम स्वरित्र की आवृत्ति से दुगुनी हो, तो 21वें स्वरित्र की आवृत्ति होगी :-

(1) 72 Hz

(2) 78 Hz

(3) 84 Hz

(4) 87 Hz

**133.** समान व्यास का 40 cm लम्बाई का एक खुला ऑर्गन पाईप तथा 31 cm लम्बाई का एक बन्द ऑर्गन पाईप दोनों अपने प्रथम अधिस्वरक उत्पन्न कर रहे हैं तथा ये स्वरमेल में हैं। बंद ऑर्गन पाईप का सिरा संशोधन है :-

(1) 1 cm (2) 2 cm

(3) 1.5 cm (4) 3 cm

**134.** यदि सरल आवर्त गति में अवमंदन मान लिया जाए तो निम्न में से समय के साथ कौन परिवर्तित होगा : -

(A) आवर्तकाल (B) कोणीय आवृत्ति

(C) आयाम (D) ऊर्जा

(1) A व B

(2) C व D

(3) B व C

(4) A, B, C **व** D

**135.** यदि अनुनाद नली में एक तेल का उपयोग किया जाए जिसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है, तो अनुनादी आवृत्ति :-

(1) बढेगी

(2) घटेगी

(3) थोडी सी बढ़ेगी

(4) अपरिवर्तित रहेगी

**132.** 25 tuning forks are arranged in series in the order of decreasing frequency. Any two successive forks produce 3 beats/sec. If the frequency of the first tuning fork is the octave of the last fork, then the frequency of the 21$^{st}$ fork is :-

(1) 72 Hz

(2) 78 Hz

(3) 84 Hz

(4) 87 Hz

**133.** An open organ pipe 40 cm long and a closed organ pipe 31 cm long, both having same diameter, are producing their first overtone, and these are in unison. The end correction of closed organ pipe is :-

(1) 1 cm (2) 2 cm

(3) 1.5 cm (4) 3 cm

**134.** Which of the following changes with time when damping is considered for a S.H.M. : -

(A) Time period (B) Angular frequency

(C) Amplitude (D) Energy

(1) A & B

(2) C & D

(3) B & C

(4) A, B, C & D

**135.** If in a resonance tube a oil of density higher than that of water is used then the resonance frequency would be :-

(1) Increased

(2) Decreased

(3) Slightly increased

(4) Remain the same

## SUBJECT : CHEMISTRY

**Topic :** SYLLABUS-3

**136.** एथिलीन क्लोराइड में $\pi$ बंधों की संख्या है।

(1) 0 (2) 1 (3) 2 (4) 3

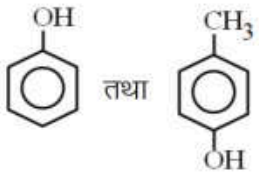
**137.** $C_4H_{10}O$ अणुसूत्र से बनने वाले ईथर समावयवीयो की संख्या होंगी (केवल संरचनात्मक) :

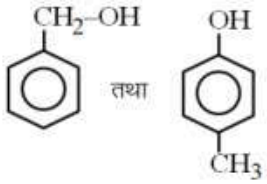
(1) 4 (2) 3 (3) 2 (4) 7

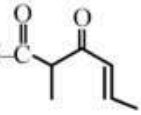
**138.** निम्न मे से कौनसा युग्म समावयवी है ?

(1) $CH_3-CH_2-OH$ तथा $CH_3-\underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{C}}H-CH_3$

(2) $CH_3-\overset{\displaystyle O}{\overset{\|}{C}}-CH_3$ तथा $CH_3-CH_2-O-CH_3$

(3)  तथा

(4)  तथा

**139.** निम्न यौगिक का IUPAC नाम है 

(1) 5-formylhex-2-en-3-one

(2) 5-methyl-4-oxohex-2-en-5-al

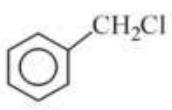
(3) 3-keto-2-methylhex-5-enal

(4) 3-keto-2-methylhex-4-enal

**140.** निम्नलिखित में से कौनसा IUPAC नाम सही है

(1) $CCl_4$ कार्बन टेट्राक्लोराइड

(2) $CH_2Cl_2$ मेथिलिन क्लोराइड

(3)  क्लोरोफेनिलमेथेन

(4) $CH_2 = CH - CH_2 - Br$ एलिल ब्रोमाइड

**136.** Number of $\pi$ bonds in ethylene chloride.

(1) 0 (2) 1 (3) 2 (4) 3

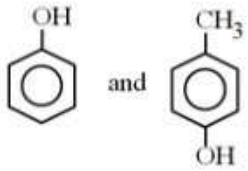
**137.** The number of ether isomers represented by formula $C_4H_{10}O$ is (only structural) :

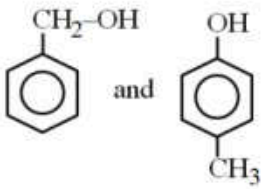
(1) 4 (2) 3 (3) 2 (4) 7

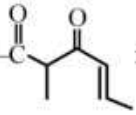
**138.** Which of the following pair are isomers ?

(1) $CH_3-CH_2-OH$ and $CH_3-\underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{C}}H-CH_3$

(2) $CH_3-\overset{\displaystyle O}{\overset{\|}{C}}-CH_3$ and $CH_3-CH_2-O-CH_3$

(3)  and

(4)  and

**139.** The IUPAC name of the compound  is.

(1) 5-formylhex-2-en-3-one

(2) 5-methyl-4-oxohex-2-en-5-al

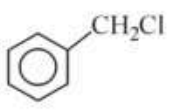
(3) 3-keto-2-methylhex-5-enal

(4) 3-keto-2-methylhex-4-enal

**140.** Which of the following IUPAC name is correct:

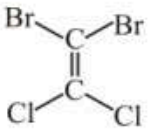
(1) $CCl_4$ carbon terachloride

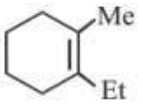
(2) $CH_2Cl_2$ methylene chloride

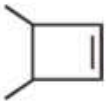
(3)  chlorophenylmethane

(4) $CH_2 = CH - CH_2 - Br$ Allyl bromide

**141.** निम्न में से कौन, ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है ?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

**142.** **कथन :** एथेन का सांतरित संरूपण सर्वाधिक स्थायी है जबकि ग्रसित संरूपण न्यूनतम स्थायी है।

**कारण :** सांतरित संरूपण न्यूनतम मरोड़ी विकृति रखती है तथा ग्रसित संरूपण अधिकतम मरोड़ी विकृति रखती है।

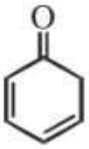
(1) कथन सही है, कारण सही है ; कारण, कथन की सही व्याख्या है।

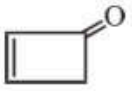
(2) कथन सही है, कारण सही है ; कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।

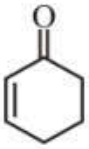
(3) कथन सही है, कारण गलत है।

(4) कथन गलत है, कारण सही है।

**143.** निम्न में से किसका इनोल सर्वाधिक स्थायी है ?

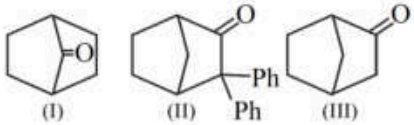
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

**144.** निम्नलिखित में से कौनसा यौगिक चलावयवता प्रदर्शित करता है:



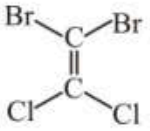

(1) (I) तथा (II) दोनों

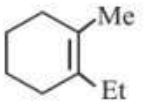
(2) (II) तथा (III) दोनों

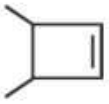
(3) केवल (III)

(4) (I) तथा (III) दोनों

**141.** Which of the following molecule can show geometrical isomerism ?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

**142.** **Assertion :** Staggered conformation of ethane is most stable while eclipsed conformation is least stable.

**Reason :** Staggered form has the least torsional strain and the eclipsed form has the maximum torsional strain

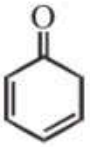
(1) Assertion is correct, reason is correct, reason is a correct explanation for assertion

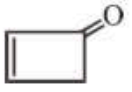
(2) Assertion is correct, reason is correct, reasion is not a correct explanation for assertion

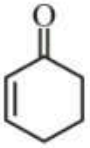
(3) Assertion is correct, reason is incorrect.

(4) Assertion is incorrect, reason is correct.

**143.** Which of the following compound will have most stable enol ?

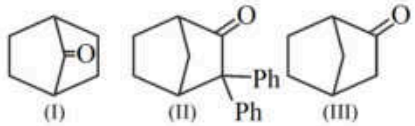
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

**144.** In which of the following compound tautomerism takes place :



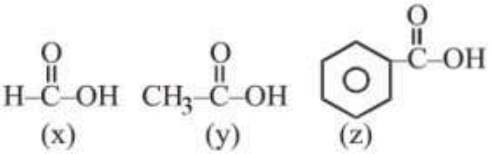

(1) Both (I) and (II)

(2) Both (II) and (III)

(3) (III) Only

(4) Both (I) and (III)

**145.** निम्नलिखित अम्लों को अम्लीय सामर्थ्य के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए :-


(x) (y) (z)

(1) x > z > y (2) x > y > z

(3) z > x > y (4) z > y > x

**146.** –I प्रभाव का सही क्रम है :-

(1) $-CN > -COOH > -NO_2$

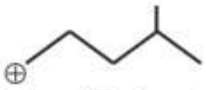
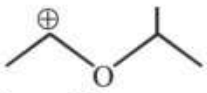
(2) $-COOH > -CN > -NO_2$

(3) $-NO_2 > -COOH > -CN$

(4) $-NO_2 > -CN > -COOH$

**147.** सर्वाधिक स्थायी कार्बधनायन है:-

(1)  (2) 

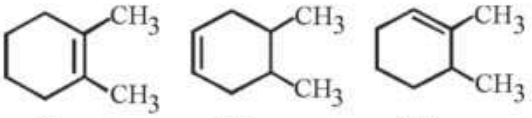
(3)  (4) 

**148.** निम्नलिखित यौगिकों / स्पीशीज़ पर विचार कीजिए ?



इनमें हकल नियम का पालन करने वाले यौगिकों की संख्या है :-

(1) 6 (2) 4 (3) 5 (4) 3

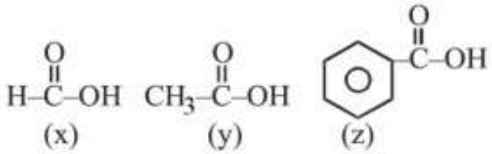
**149.** 
(I) (II) (III)

निम्नलिखित यौगिको के लिए हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा का सही क्रम होगा -

(1) I > II > III (2) III > II > I

(3) II > III > I (4) III > I > II

**145.** Arrange the following acids in decreasing order of acidic strength:-


(x) (y) (z)

(1) x > z > y (2) x > y > z

(3) z > x > y (4) z > y > x

**146.** Correct order of –I effect is :-

(1) $-CN > -COOH > -NO_2$

(2) $-COOH > -CN > -NO_2$

(3) $-NO_2 > -COOH > -CN$

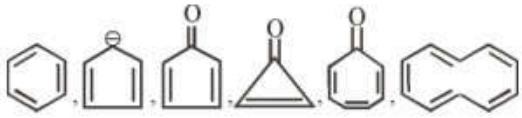
(4) $-NO_2 > -CN > -COOH$

**147.** Most stable carbocation is :-

(1)  (2) 

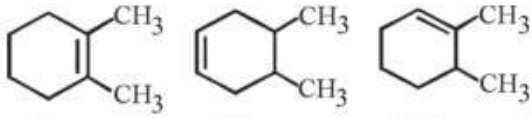
(3)  (4) 

**148.** Consider the following compounds / species.



The number of compounds which obey Huckel's rule is :-

(1) 6 (2) 4 (3) 5 (4) 3

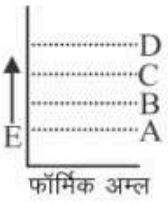
**149.** 
(I) (II) (III)

Which of following orders is correct for heat of hydrogenation of these compounds ?

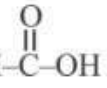
(1) I > II > III (2) III > II > I

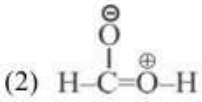
(3) II > III > I (4) III > I > II

**150.**




A, B, C, D फॉर्मिक अम्ल की अनुनाद संरचनाऐं है, B की संरचना है :-

(1) 

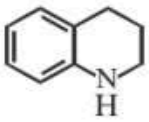
(2) 

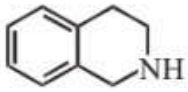
(3) 

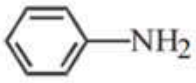
(4) 

**151.** वह यौगिक जिसको प्रोटोनीकृत करना सबसे आसान है ?

(1) 

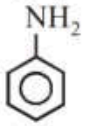
(2) 

(3) 

(4) 

**152.** क्षारीय सामर्थ्य का सही, घटता क्रम है :-

(A) $(C_2H_5)_2NH$ (B) $C_2H_5NH_2$

(C) $(C_2H_5)_3N$ (D) 

(1) A > B > C > D (2) D > A > C > B

(3) D > C > B > A (4) A > C > B > D

**153.** नीचे दो कथन दिये गये है।

**कथन-I :** अणु की वास्तविक संरचना (अनुनादी संकर) की ऊर्जा किसी भी केनोनीकल संरचना से कम होती है।

**कथन-II :** वास्तविक संरचना तथा उच्चतम ऊर्जा वाली अनुनादी संरचना के मध्य ऊर्जा अन्तर को अनुनाद स्थायी ऊर्जा कहते है।

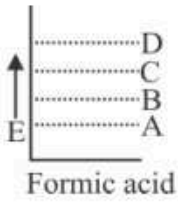
(1) दोनों कथन-I व कथन-II सही है।

(2) दोनों कथन-I व कथन-II गलत है।

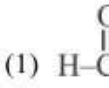
(3) कथन-I गलत है व कथन-II सही है।

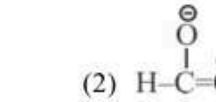
(4) कथन-I सही है व कथन-II गलत है।

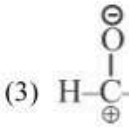
**150.**

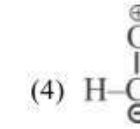



A, B, C, D are resonating structures of formic acid. Structure of B is:

(1) 

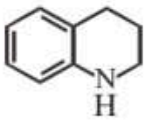
(2) 

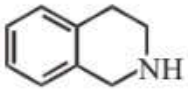
(3) 

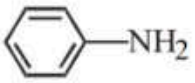
(4) 

**151.** The compound that is easiest to protonate is ?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

**152.** Correct decreasing order of basic strength :-

(A) $(C_2H_5)_2NH$ (B) $C_2H_5NH_2$

(C) $(C_2H_5)_3N$ (D) 

(1) A > B > C > D (2) D > A > C > B

(3) D > C > B > A (4) A > C > B > D

**153.** Given below are two statements

**Statement-I :** The energy of actual structure of the molecule (the resonance hybrid) is lower than that of any of the canonical structure.

**Statement-II :** The difference in energy between the actual structure and the highest energy resonance structure is called the resonance stabilisation energy.

(1) Both statement-I and statement-II are correct.

(2) Both statement-I and statement-II are incorrect.

(3) Statement-I incorrect and statement-II is correct.

(4) Statement-I correct and statement-II is incorrect.

**154.** सूची-I का मिलान सूची-II के साथ कीजिए

| | सूची-I (यौगिक) | | सूची-II ($pK_a$-मान) |
|---|---|---|---|
| (a) | o-क्रीसॉल | (i) | 10 |
| (b) | m-क्रीसॉल | (ii) | 15.9 |
| (c) | एथेनॉल | (iii) | 10.1 |
| (d) | फीनॉल | (iv) | 10.2 |

(1) a-(iv), b-(iii), c-(ii), d(i)

(2) a-(iv), b-(ii), c-(iii), d(i)

(3) a-(iii), b-(iv), c-(ii), d(i)

(4) a-(ii), b-(iv), c-(i), d(iii)

**155.** एक द्रव यौगिक (x) भापीय आसवन द्वारा केवल तभी शोधित किया जा सकता है, यदि वह

(1) भाप वाष्पशील हो, जल में अमिश्रणीय हो।

(2) भाप वाष्पशील न हो, जल में मिश्रणीय हो।

(3) भाप वाष्पशील हो, जल में मिश्रणीय हो।

(4) भाप वाष्पशील न हो, जल में अमिश्रणीय हो।

**156.** सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिये

| | सूची-I | | सूची-II |
|---|---|---|---|
| (a) | ऐनीलीन-जल मिश्रण का पृथक्करण | (i) | प्रभाजी आसवन |
| (b) | ऐनीलीन-क्लोरोफार्म मिश्रण का पृथक्करण | (ii) | कम दाब पर आसवन |
| (c) | ग्लिसरॉल को स्पेन्ट लाई से पृथक्करण | (iii) | साधारण आसवन |
| (d) | कच्चे तेल के विभिन्न प्रभाजों को पृथक्करण | (iv) | भाप आसवन |

दिये गये विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिये :-

(1) (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(iii), (d)-(ii)

(2) (a)-(iv), (b)-(ii), (c)-(iii), (d)-(i)

(3) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)

(4) (a)-(i), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(iv)

**154.** Match List - I with List - II.

| | List-I (Compounds) | | List-II ($pK_a$-Value) |
|---|---|---|---|
| (a) | o-Cresol | (i) | 10 |
| (b) | m-Cresol | (ii) | 15.9 |
| (c) | Ethanol | (iii) | 10.1 |
| (d) | Phenol | (iv) | 10.2 |

(1) a-(iv), b-(iii), c-(ii), d(i)

(2) a-(iv), b-(ii), c-(iii), d(i)

(3) a-(iii), b-(iv), c-(ii), d(i)

(4) a-(ii), b-(iv), c-(i), d(iii)

**155.** A liquid compound (x) can be purified by steam distillation only if it is

(1) Steam volatile, immiscible with water

(2) Not steam volatile, miscible with water

(3) Steam volatile, miscible with water

(4) Not steam volatile, immiscible with water

**156.** Match List-I with List-II.

| | List-I | | List-II |
|---|---|---|---|
| (a) | Separation of aniline-water mixture | (i) | Fractional distillation |
| (b) | Separation of aniline-chloroform mixture | (ii) | Distillation under reduced pressure |
| (c) | Separation of Glycerol from spent-lye | (iii) | Simple distillation |
| (d) | Separation of different fractions of crude oil | (iv) | Steam distillation |

Choose the correct answer from the options given below :-

(1) (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(iii), (d)-(ii)

(2) (a)-(iv), (b)-(ii), (c)-(iii), (d)-(i)

(3) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)

(4) (a)-(i), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(iv)

**157.** 0.1 ग्राम कार्बनिक यौगिक का जेल्डाल विधि द्वारा विश्लेषण किया गया। विश्लेषण में उत्पन्न $NH_3$ को 30 मि. ली. $\frac{M}{10}$ $H_2SO_4$ में अवशोषित किया गया। बचे हुए अम्ल को उदासीन करने के लिए 20 मि. ली. N/10 NaOH की आवश्यकता हुई। कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए :-

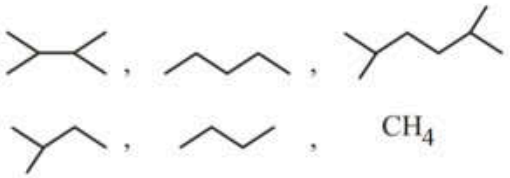
(1) 28 %

(2) 56 %

(3) 35 %

(4) 70 %

**158.** कितने यौगिक वुर्ट्ज अभिक्रिया द्वारा अच्छी मात्रा में प्राप्त किये जा सकते है।



(1) 6 (2) 3

(3) 4 (4) 5

**159.** स्तम्भ I का मिलान स्तम्भ II से करे

| | स्तम्भ-I (अभिक्रिया) | | स्तम्भ-II (उत्पाद) |
|---|---|---|---|
| I. | $CH_4 + O_2 \xrightarrow[\Delta]{Mo_2O_3}$ | P. | $2CH_3OH$ |
| II. | $(CH_3)_3CH \xrightarrow{KMnO_4}$ | Q. | $2CH_3COOH + 2H_2O$ |
| III. | $2CH_4 + O_2 \xrightarrow{Cu/523K/100atm.}$ | R. | $HCHO + H_2O$ |
| IV. | $2CH_3CH_3 + 3O_2 \xrightarrow[\Delta]{(CH_3COO)_2Mn}$ | S. | $(CH_3)_3C-OH$ |

(1) I–R, II–P, III–Q, IV–S

(2) I–P, II–S, III–R, IV–Q

(3) I–R, II–S, III–P, IV–Q

(4) I–R, II–P, III–S, IV–Q

**157.** 0.1 gm of organic compound was analysed by Kjeldahl's method. In analysis produced $NH_3$ absorbed in 30 ml $\frac{M}{10}$ $H_2SO_4$. The remaining acid required 20 ml N/10 NaOH for neutralisation. Calculate percentage of nitrogen in organic compound :-

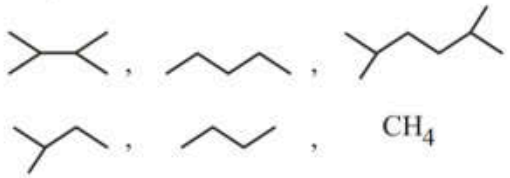
(1) 28 %

(2) 56 %

(3) 35 %

(4) 70 %

**158.** How many compound can be obtained in good yield by wurtz reaction.



(1) 6 (2) 3

(3) 4 (4) 5

**159.** Match column I with column II

| | Column-I (Reaction) | | Column-II (Product) |
|---|---|---|---|
| I. | $CH_4 + O_2 \xrightarrow[\Delta]{Mo_2O_3}$ | P. | $2CH_3OH$ |
| II. | $(CH_3)_3CH \xrightarrow{KMnO_4}$ | Q. | $2CH_3COOH + 2H_2O$ |
| III. | $2CH_4 + O_2 \xrightarrow{Cu/523K/100atm.}$ | R. | $HCHO + H_2O$ |
| IV. | $2CH_3CH_3 + 3O_2 \xrightarrow[\Delta]{(CH_3COO)_2Mn}$ | S. | $(CH_3)_3C-OH$ |

(1) I–R, II–P, III–Q, IV–S

(2) I–P, II–S, III–R, IV–Q

(3) I–R, II–S, III–P, IV–Q

(4) I–R, II–P, III–S, IV–Q

**160.** स्तम्भ-I की अभिक्रियाओं को स्तम्भ-II के प्रकारों से मिलान करें

| | स्तंभ-I (अभिक्रिया) | | स्तंभ-II (प्रकार) |
|---|---|---|---|
| (a) | $CH_3–CH_2–OH \xrightarrow[\Delta]{H^+}$ | (p) | इलेक्ट्रॉनस्नेही योगात्मक अभिक्रिया |
| (b) | $CH_3–CH=CH_2 \xrightarrow[\text{Peroxide}]{\text{HBr}}$ | (q) | मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया |
| (c) |  $\xrightarrow[\text{Dark}]{Cl_2/Fe}$ | (r) | विलोपन अभिक्रिया |
| (d) |  $\xrightarrow{\text{Conc. } H_2SO_4}$ | (s) | इलेक्ट्रॉनस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया |

(1) a-r, b-q, c-s, d-p

(2) a-q, b-s, c-r, d-p

(3) a-p, b-r, c-s, d-q

(4) a-s, b-p, c-q, d-r

**161.** निम्नलिखित में से कौनसा एल्कोहॉल सान्द्र $H_2SO_4$ के साथ 440 K पर आईसोब्यूटिलीन देता है।

(I) आईसो ब्युटील एल्कोहॉल

(II) तृतीयकब्युटील एल्कोहॉल

(III) n-ब्युटील एल्कोहॉल

(IV) आईसोप्रोपील एल्कोहॉल

(1) I, III

(2) II, III

(3) III, IV

(4) I, II

**160.** Match the reactions in column-I with their types in column-II

| | Column-I (Reaction) | | Column-II (Types) |
|---|---|---|---|
| (a) | $CH_3–CH_2–OH \xrightarrow[\Delta]{H^+}$ | (p) | Electrophilic addition reaction |
| (b) | $CH_3–CH=CH_2 \xrightarrow[\text{Peroxide}]{\text{HBr}}$ | (q) | Free radical addition reaction |
| (c) |  $\xrightarrow[\text{Dark}]{Cl_2/Fe}$ | (r) | Elimination reaction |
| (d) |  $\xrightarrow{\text{Conc. } H_2SO_4}$ | (s) | Electrophilic substitution reaction |

(1) a-r, b-q, c-s, d-p

(2) a-q, b-s, c-r, d-p

(3) a-p, b-r, c-s, d-q

(4) a-s, b-p, c-q, d-r

**161.** Which of the following alcohol on dehydration with conc. $H_2SO_4$ at 440 K will give isobutylene.

(I) Isobutyl alcohol

(II) Tert. butyl alcohol

(III) n-butyl alcohol

(IV) Isopropyl alcohol

(1) I, III

(2) II, III

(3) III, IV

(4) I, II

**162.** **कथन-I:** दुर्बल $\pi$ बंध की उपस्थिति एल्किन को एल्केन की तुलना में कम स्थायी बनाती है।
**कथन-II:** द्विक बंध की सामर्थ्य कार्बन-कार्बन एकल बंध की तुलना में ज्यादा होती है।

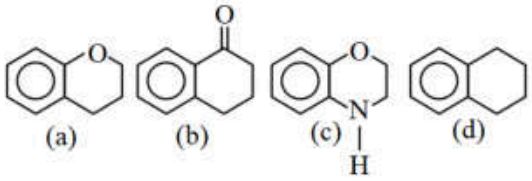
(1) कथन-I एवं कथन-II दोनों सही है।

(2) कथन-I सही है एवं कथन-II गलत है।

(3) कथन-I गलत है एवं कथन-II सही है।

(4) कथन-I एवं कथन-II दोनों ही गलत है।

**163.** निम्न यौगिकों की इलेक्ट्रॉन स्नेही ऐरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया (ESR) के प्रति क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है :-




(1) (c) > (a) > (b) > (d)

(2) (c) > (a) > (d) > (b)

(3) (d) > (c) > (b) > (a)

(4) (a) > (c) > (d) > (b)

**164.** मुख्य उत्पाद के रूप में प्राथमिक एल्कोहॉल निर्मित होता है :-

(1) $CH_3-\underset{\underset{CH_3}{|}}{C}=CH_2 \xrightarrow[(ii)\ H_2O_2/OH^{\ominus}]{(i)\ BH_3.THF}$

(2) $CH_3-\underset{\underset{CH_3}{|}}{C}=CH_2 \xrightarrow{dil.\ H_2SO_4}$

(3) $CH_3-\underset{\underset{CH_3}{|}}{C}=CH_2 \xrightarrow[(ii)\ NaBH_4]{(i)\ (CH_3COO)_2,Hg.HOH}$

(4) उपरोक्त सभी

**162.** **Statement-I:** The presence of weaker $\pi$ bonds make alkenes less stable than alkanes.
**Statement-II:** The strength of the double bond is greater than that of carbon-carbon single bond.

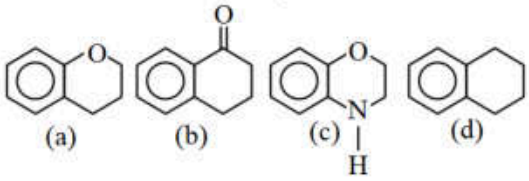
(1) Statement-I & Statement-II both are correct.

(2) Statement-I is correct & Statement-II is incorrect.

(3) Statement-I is incorrect & Statement-II is correct.

(4) Both Statement-I & Statement-II are incorrect.

**163.** Rank the following compounds in decreasing order of reactivity towards electrophilic aromatic substitution reaction (ESR).




(1) (c) > (a) > (b) > (d)

(2) (c) > (a) > (d) > (b)

(3) (d) > (c) > (b) > (a)

(4) (a) > (c) > (d) > (b)

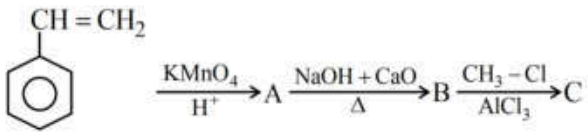
**164.** Primary alcohol can be formed as major product by :-

(1) $CH_3-\underset{\underset{CH_3}{|}}{C}=CH_2 \xrightarrow[(ii)\ H_2O_2/OH^{\ominus}]{(i)\ BH_3.THF}$

(2) $CH_3-\underset{\underset{CH_3}{|}}{C}=CH_2 \xrightarrow{dil.\ H_2SO_4}$

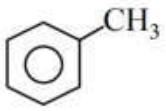
(3) $CH_3-\underset{\underset{CH_3}{|}}{C}=CH_2 \xrightarrow[(ii)\ NaBH_4]{(i)\ (CH_3COO)_2,Hg.HOH}$

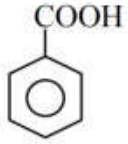
(4) All of these

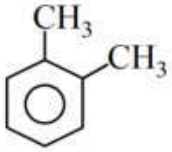
**165.** 

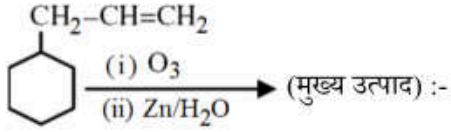
C को पहचानिए ?

(1) 

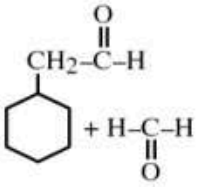
(2) 

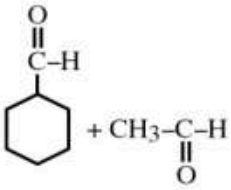
(3) 

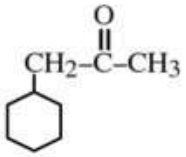
(4) 

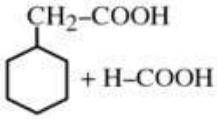
**166.** 

मुख्य उत्पाद होगा :-

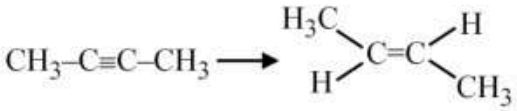
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

**167.** दिए गए परिवर्तन के लिए उत्तम अभिकर्मक होगा :-

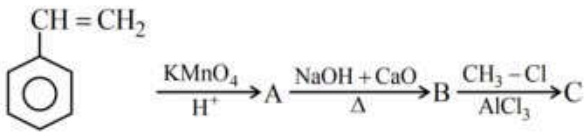


(1) Na/liquid $NH_3$

(2) $H_2$, Pd/C, Quinoline

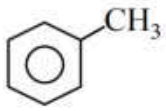
(3) Zn/HCl

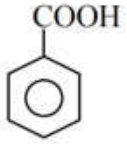
(4) $Hg^{+2}/H^+$, $H_2O$

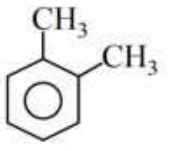
**165.** 

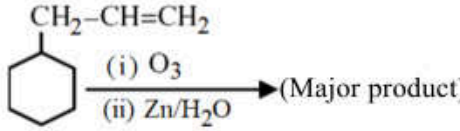
Identify C ?

(1) 

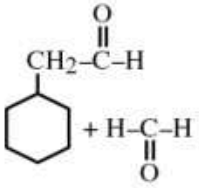
(2) 

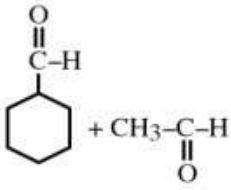
(3) 

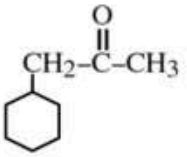
(4) 

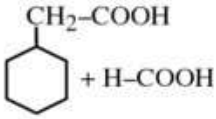
**166.** 

Major product will be :-

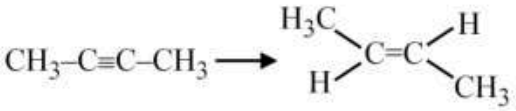
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

**167.** The most suitable reagent for the following conversion is :-

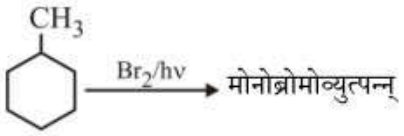


(1) Na/liquid $NH_3$

(2) $H_2$, Pd/C, Quinoline

(3) Zn/HCl

(4) $Hg^{+2}/H^+$, $H_2O$

168. 

मोनोब्रोमोव्युत्पन्न्

सम्भावित मोनोब्रोमो उत्पादों की संख्या होगी (त्रिविम समावयवियों को छोड़कर)

(1) 4 (2) 5

(3) 8 (4) 10

169. निम्न में से कौनसा एल्किल ब्रोमाइड विलोपन अभिक्रिया में HBr को तीव्रत्तम दर से विलोपित करेगा।

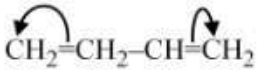
(1) एथिल ब्रोमाइड

(2) प्रोपिल ब्रोमाइड

(3) आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड

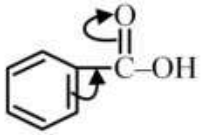
(4) तृतीयक ब्युटिल ब्रोमाइड

170. निम्न में से कौनसा अनुनाद के दौरान इलेक्ट्रॉनो के विस्थानीकरण का सही प्रदर्शन है :

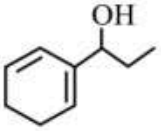
(1) 

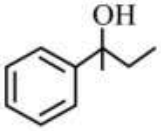

(2) 

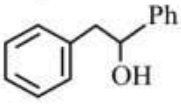

(3) 

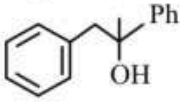

(4) 

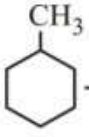

171. निम्न में से कौनसा ऐल्कोहॉल बेंजिलिक के साथ - साथ द्वितीयक भी है ?

(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


168. 

Monobromo derivatives.

The number of possible monobromo product is (excluding stereoisomers)

(1) 4 (2) 5

(3) 8 (4) 10

169. Which of the following alkyl bromides will eliminate HBr at fastest rate in elimination reaction.

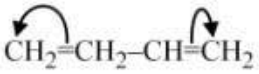
(1) Ethyl bromide

(2) Propyl bromide

(3) Isopropyl bromide

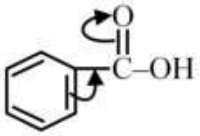
(4) t-Butyl bromide

170. Which of the following is correct representation of delocalisation of electrons during resonance :

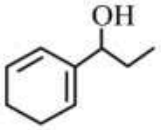
(1) 

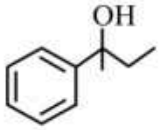

(2) 

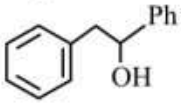

(3) 

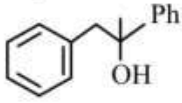

(4) 


171. Which of the following alcohol is benzylic as well as secondary :-

(1) 


(2) 


(3) 


(4) 

**172.** $A \xleftarrow{HBr} Ph-CH=\underset{\underset{CH_3}{|}}{C}-CH_3 \xrightarrow[Peroxide]{HBr} B$ , A तथा B है :-

(1) $Ph-\underset{Br}{\underset{|}{CH}}-\underset{CH_3}{\underset{|}{CH}}-CH_3$ तथा $Ph-\underset{Br}{\underset{|}{CH}}-\underset{CH_3}{\underset{|}{CH}}-CH_3$

(2) $Ph-\underset{Br}{\underset{|}{CH}}-\underset{CH_3}{\underset{|}{CH}}-CH_3$ तथा $Ph-CH_2-\underset{CH_3}{\overset{Br}{\overset{|}{\underset{|}{C}}}}-CH_3$

(3) $Ph-CH_2-\underset{CH_3}{\overset{Br}{\overset{|}{\underset{|}{C}}}}-CH_3$ तथा $Ph-\underset{Br}{\underset{|}{CH}}-\underset{CH_3}{\underset{|}{CH}}-CH_3$

(4) $Ph-CH_2-\underset{CH_3}{\overset{Br}{\overset{|}{\underset{|}{C}}}}-CH_3$ तथा $Ph-CH_2-\underset{CH_3}{\overset{Br}{\overset{|}{\underset{|}{C}}}}-CH_3$

**173.** $\bigcirc-CH=CH-CH_3 \xrightarrow[H^{\oplus}]{KMnO_4} ?$

उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पाद क्या बनेगा ?

(1) $\bigcirc-\underset{OH}{\underset{|}{CH}}-\underset{OH}{\underset{|}{CH}}-CH_3$

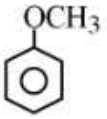
(2) $\bigcirc-COOH + CH_3COOH$

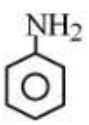
(3) $\bigcirc-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-CH_3$

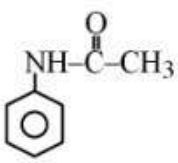
(4) $\bigcirc-CHO + CH_3CHO$

**174.** निम्नलिखित यौगिकों में कौनसा फ्रिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं दर्शाता-

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

**172.** $A \xleftarrow{HBr} Ph-CH=\underset{\underset{CH_3}{|}}{C}-CH_3 \xrightarrow[Peroxide]{HBr} B$ , A and B is :-

(1) $Ph-\underset{Br}{\underset{|}{CH}}-\underset{CH_3}{\underset{|}{CH}}-CH_3$ and $Ph-\underset{Br}{\underset{|}{CH}}-\underset{CH_3}{\underset{|}{CH}}-CH_3$

(2) $Ph-\underset{Br}{\underset{|}{CH}}-\underset{CH_3}{\underset{|}{CH}}-CH_3$ and $Ph-CH_2-\underset{CH_3}{\overset{Br}{\overset{|}{\underset{|}{C}}}}-CH_3$

(3) $Ph-CH_2-\underset{CH_3}{\overset{Br}{\overset{|}{\underset{|}{C}}}}-CH_3$ and $Ph-\underset{Br}{\underset{|}{CH}}-\underset{CH_3}{\underset{|}{CH}}-CH_3$

(4) $Ph-CH_2-\underset{CH_3}{\overset{Br}{\overset{|}{\underset{|}{C}}}}-CH_3$ and $Ph-CH_2-\underset{CH_3}{\overset{Br}{\overset{|}{\underset{|}{C}}}}-CH_3$

**173.** $\bigcirc-CH=CH-CH_3 \xrightarrow[H^{\oplus}]{KMnO_4} ?$

What are product in above reaction ?

(1) $\bigcirc-\underset{OH}{\underset{|}{CH}}-\underset{OH}{\underset{|}{CH}}-CH_3$

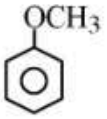
(2) $\bigcirc-COOH + CH_3COOH$

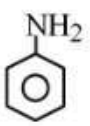
(3) $\bigcirc-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-CH_3$

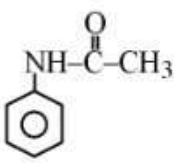
(4) $\bigcirc-CHO + CH_3CHO$

**174.** Which of the compound will not undergo Friedel craft's reaction -

(1) 

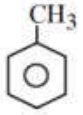
(2) 

(3) 

(4) 

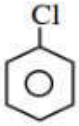
175. $n-$ हेक्सेन $\xrightarrow[773K,\ 10-20atm]{Cr_2O_3} A \xrightarrow[Anhyd.\ AlCl_3]{(CH_3CO)_2O} B$

उत्पाद B होगा

(1) 

(2) $CH_3-CH_2-\underset{Cl}{CH_2}$

(3) 

(4) 

176. निम्न में से कौनसा यौगिक टॉलेन अभिकर्मक के साथ अवक्षेप नहीं देता है :-

(1) एथाइन

(2) 1-ब्यूटाइन

(3) 2-पेन्टाइन

(4) 1-पेन्टाइन

177. नीचे दो कथन दिये गये है :

**कथन-I :-** तीन समावयवी पेन्टेनों के क्वथनांक निम्नलिखित क्रम का पालन करते है :

n-पेन्टेन > आइसोपेन्टेन > निओपेन्टेन

**कथन-II :-** जब शाखन बढ़ता है, तब अणु गोले का आकार ले लेता है जिसके कारण गोलीय अणुओं के बीच अंतराअणुक बल दुर्बल हो जाते हैं इस कारण क्वथनांक कम हो जाता है।

उपर दिए गए कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए :-

(1) कथन I और कथन II दोनों सत्य है।

(2) कथन I और कथन II दोनों गलत है।

(3) कथन I सही है परंतु कथन II गलत है।

(4) कथन I गलत है परंतु कथन II सही है।

178.  $\xrightarrow[UV,500K]{3Cl_2}$ 'A' (मुख्य उत्पाद)

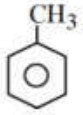
'A' में σ-बंधों की संख्या है :-

(1) 6 (2) 12

(3) 18 (4) 24

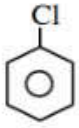
175. $n-$ hexane $\xrightarrow[773K,\ 10-20atm]{Cr_2O_3} A \xrightarrow[Anhyd.\ AlCl_3]{(CH_3CO)_2O} B$

Product B is

(1) 

(2) $CH_3-CH_2-\underset{Cl}{CH_2}$

(3) 

(4) 

176. Which of the following compound will not give a precipitate with Tollen's, reagent :-

(1) Ethyne

(2) 1-Butyne

(3) 2-Pentyne

(4) 1-Pentyne

177. Given below are two statements :-

**Statement-I :-** The boiling point of three isomeric pentanes follows the order

n-pentane > isopentane > neopentane

**Statement-II :-** When branching increases, the molecule attains a shape of sphere. This results in smaller surface area for contact, due to which the intermolecular forces between the spherical molecules are weak, thereby lowering the boiling point.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the option given below :

(1) Both Statement-I and Statement-II are correct.

(2) Both Statement-I and Statement-II are incorrect.

(3) Statement-I is correct but Statement-II is incorrect.

(4) Statement-I is incorrect but Statement-II is correct.

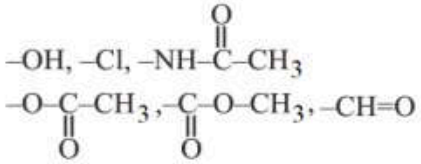
178.  $\xrightarrow[UV,500K]{3Cl_2}$ 'A' (major product).

Number of σ bonds in 'A' is :-

(1) 6 (2) 12

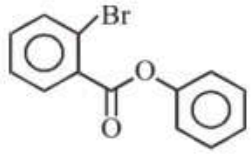
(3) 18 (4) 24

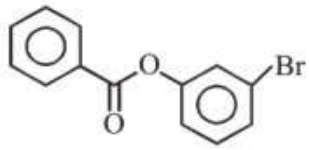
**179.** इलेक्ट्रानस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में निम्न में से कितने आर्थो-पैरा निर्देशी समूह है ?

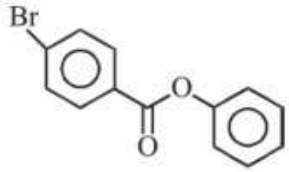


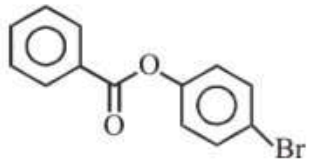

(1) 4 (2) 6 (3) 5 (4) 3

**180.** फेनिल बेन्जोएट पर ब्रोमीनीकरण कराने पर मुख्य उत्पाद :-

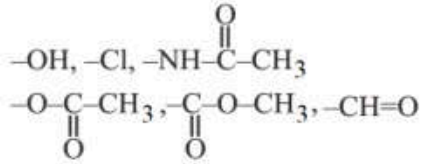
(1) 

(2) 

(3) 

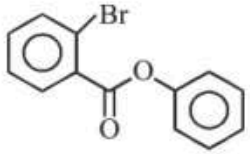
(4) 

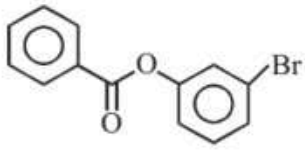
**179.** How many of following are ortho-para directing groups in electrophilic substitution reaction

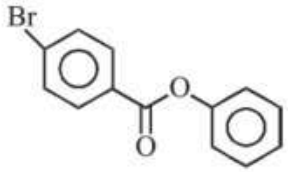


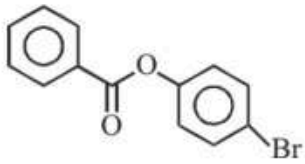

(1) 4 (2) 6 (3) 5 (4) 3

**180.** The major product formed on monobromination of phenylbenzoate is :-

(1) 

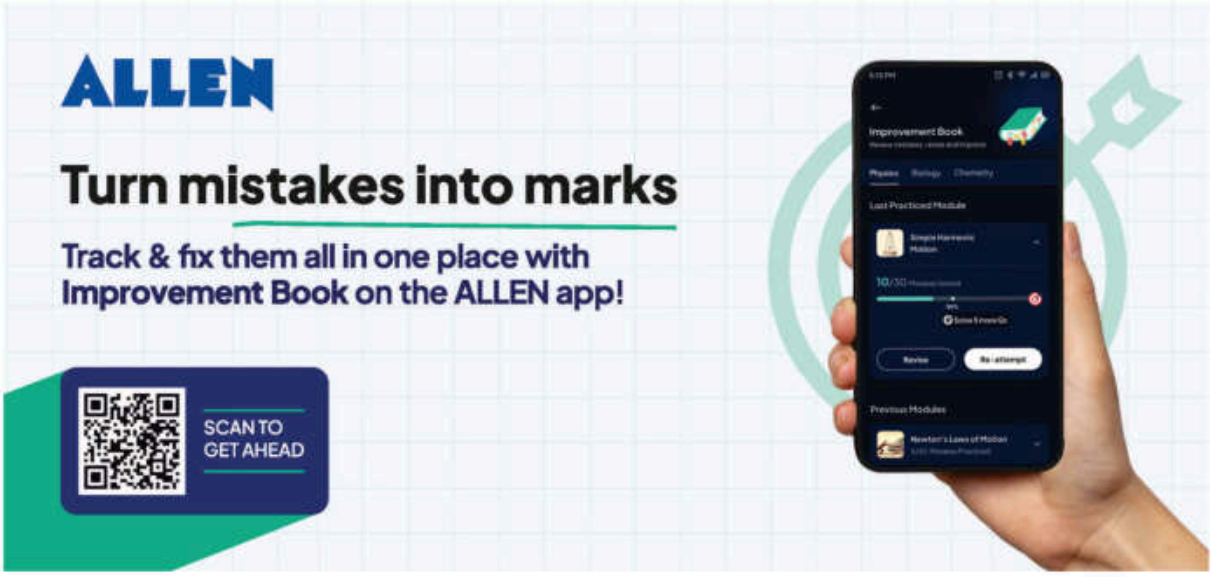
(2) 

(3) 

(4) 



SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिए जगह



| *निम्नलिखित निर्देश ध्यान से पढ़ें :* | *Read carefully the following instructions :* |
|---|---|
| 6. परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना फॉर्म नम्बर प्रश्न पुस्तिका/उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र ना लिखें। | 6. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Form No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet. |
| 7. उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ़्लूइड के प्रयोग की अनुमति **नहीं** है। | 7. Use of white fluid for correction is **NOT** permissible on the Answer Sheet. |
| 8. पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना एलन पहचान पत्र दिखाएं। | 8. Each candidate must show on-demand his/her Allen ID Card to the Invigilator. |
| 9. निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़े। | 9. No candidate, without special permission of the Invigilator, would leave his/her seat. |
| 10. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर पत्र दिए बिना एवं उपस्थिति–पत्रक पर दोबारा हस्ताक्षर (समय के साथ) किए बिना कोई परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़ेंगे। **यदि किसी परीक्षार्थी ने दूसरी बार उपस्थिति–पत्रक पर हस्ताक्षर नहीं किए तो यह माना जाएगा कि उसने उत्तर पत्र नहीं लौटाया है और यह अनुचित साधन का मामला माना जाएगा।** | 10. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty and sign (with time) the Attendance Sheet **twice. Cases, where a candidate has not signed the Attendance Sheet second time, will be deemed not to have handed over the Answer Sheet and dealt with as an Unfair Means case.** |
| 11. इलेक्ट्रॉनिक/हस्तचलित परिकलक का उपयोग वर्जित है। | 11. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited. |
| 12. परीक्षा–कक्ष/हॉल में आचरण के लिए परीक्षार्थी, परीक्षा के सभी नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित है। अनुचित साधन के सभी मामलों का फैसला इस परीक्षा के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा। | 12. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the examination with regard to their conduct in the Examination Room/Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per the Rules and Regulations of this examination. |
| 13. **किसी हालात में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र का कोई भाग अलग न करें।** | 13. **No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances.** |
| 14. परीक्षा पुस्तिका/उत्तर–पत्र में दिए गए परीक्षा पुस्तिका संकेत को परीक्षार्थी सही तरीके से उपस्थिति–पत्रक में लिखें। | 14. The candidates will write the Correct Test Booklet Code as given in the Test Booklet/Answer Sheet in the Attendance Sheet. |